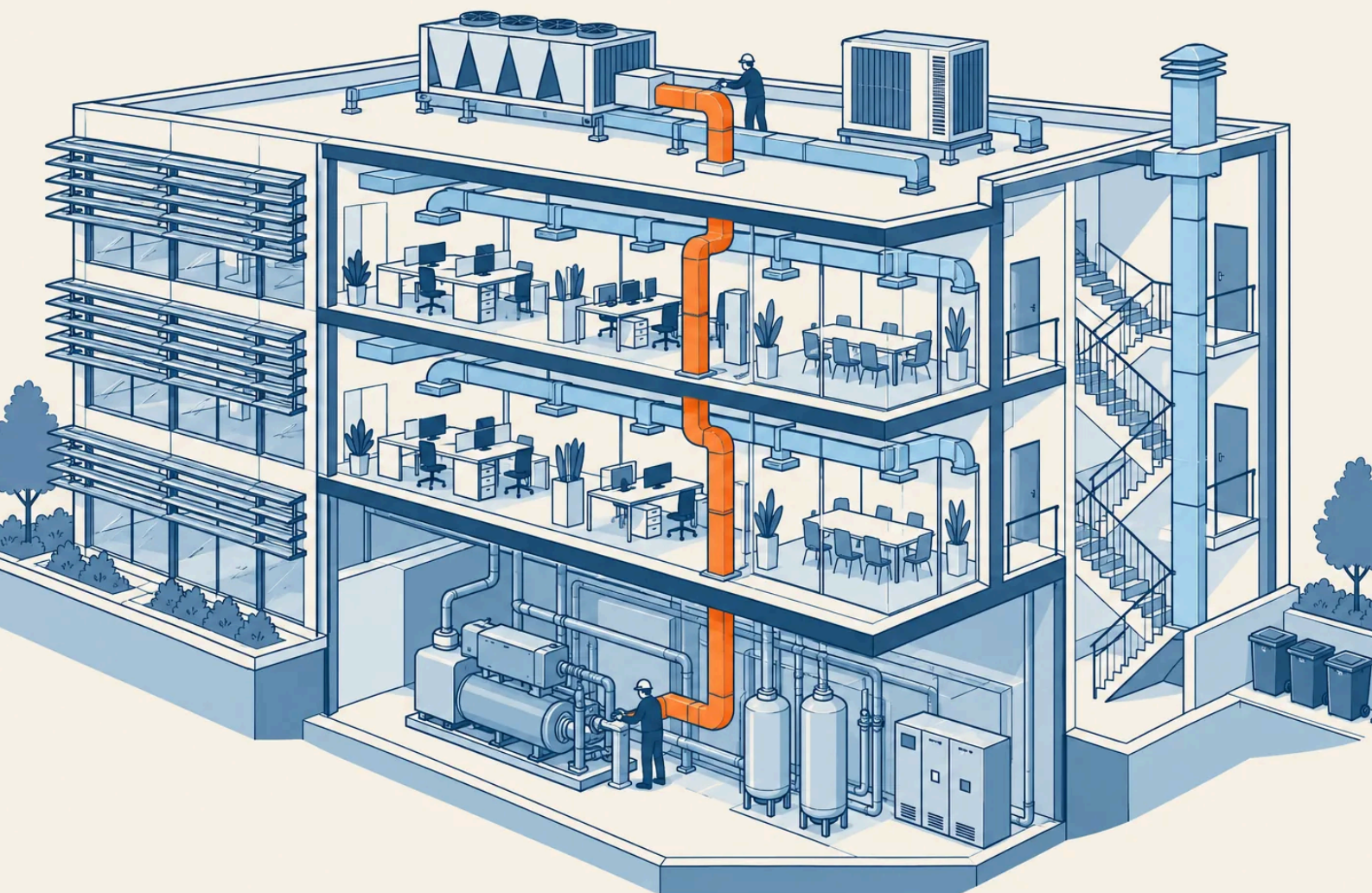




Clim'Études Sud • BTS • TP TECVC

Mon carnet du chargé d'affaires

Réglementation, sécurité et environnement • 57 missions • 11 branches • 5 périodes

Nom :

Prénom :

Classe :

Comment ça marche

Clim'Études Sud, une entreprise fictive. Vous êtes jeune technicien d'études chez Clim'Études Sud. Vous traitez les missions, de la sécurité aux choix CVC, puis défendez un conseil réglementaire au client dans la mission finale.

1

Une mission = une station. Chaque mission est une feuille recto-verso du carnet : un client, une situation, une pièce à produire.

2

Scannez le QR en bas de la première page : la station s'ouvre sur votre téléphone ou votre tablette. Faites-la en entier.

3

Remplissez la mission : votre pièce sur le recto, les quatre questions et le défi sur le verso. En P1–P2, un écran vous guide ; en P3–P5, recherchez la source.

4

Faites signer le tampon par le professeur, qui regarde votre pièce. Sur la station, 3 bonnes réponses sur 4 donnent aussi un tampon numérique.

Les certificats. Les certificats de branche sont des repères pédagogiques internes. Ils ne constituent ni un diplôme reconnu, ni une habilitation, ni une validation complète des compétences du TP. Cochez-les sur la carte des tampons.

L'année en cinq périodes

Arriver en sécurité

Semaines 1 à 6 · 12 missions · environ 5 h 00

P1

Avant tout geste sur une installation : les risques, l'habilitation, la consignation. C'est l'ordre du chantier réel.

Risques professionnels (6)

Électrique (6)

Le fluide et la machine

Semaines 7 à 14 · 9 missions · environ 3 h 50

P2

Le cœur du métier de frigoriste : qui a le droit de manipuler, dans quel local, avec quelle traçabilité, et ce que dit la loi des récipients sous pression.

Fluidique & thermique (4)

La DESP (5)

Le bâtiment qui consomme

Semaines 15 à 22 · 11 missions · environ 4 h 35

P3

Le technicien d'études dimensionne pour un bâtiment : la réglementation thermique fixe le cadre, l'acoustique fixe la place de la machine.

Thermique (6)

Acoustique (5)

Le bâtiment qui protège

Semaines 23 à 28 · 10 missions · environ 4 h 10

P4

Le lot CVC traverse les murs coupe-feu et participe au désenfumage : l'incendie s'étudie une fois le bâtiment compris.

Incendie (6)

Certifications & normes (4)

L'affaire complète

Semaines 29 à 36 · 15 missions · environ 6 h 00

P5

Fin de vie, bilan carbone, et le cadre du contrat de travail : ce qu'il faut pour porter une affaire seul, et pour se situer soi-même.

Déchets (5)

Impact environnemental (5)

Droit du travail (5)

Les périodes suivent l'ordre du chantier réel

inerWeb · Législation · Clim'Études Sud

progression

La carte des tampons (1/2)

P1 · Arriver en sécurité · semaines 1 à 6

Risques professionnels

Certificat ☐

- ☐ 1 Le DUERP
- ☐ 2 Les 9 principes
- ☐ 3 Les EPI
- ☐ 4 En hauteur
- ☐ 5 Risque chimique
- ☐ 6 Zones ATEX

Électrique

Certificat ☐

- ☐ 7 NF C 15-100
- ☐ 8 Terre & différentiel
- ☐ 9 Protéger un circuit
- ☐ 10 Régimes de neutre
- ☐ 11 L'habilitation
- ☐ 12 Consigner

P2 · Le fluide et la machine · semaines 7 à 14

Fluidique & thermique

Certificat ☐

- ☐ 13 F-Gaz 3
- ☐ 14 Aptitude & capacité
- ☐ 15 NF EN 378
- ☐ 16 Traçabilité

La DESP

Certificat ☐

- ☐ 17 La directive
- ☐ 18 Catégories I à IV
- ☐ 19 Marquage & papiers
- ☐ 20 En service
- ☐ 21 Soupapes & sécurités

P3 · Le bâtiment qui consomme · semaines 15 à 22

Thermique

Certificat ☐

- ☐ 22 Pourquoi une RT ?
- ☐ 23 La RE2020
- ☐ 24 Le confort d'été
- ☐ 25 RT de l'existant
- ☐ 26 Le DPE
- ☐ 27 Les CEE

Acoustique

Certificat ☐

- ☐ 28 Le bruit en dB
- ☐ 29 Les seuils
- ☐ 30 Mesurer
- ☐ 31 PAC & voisinage
- ☐ 32 Traiter le bruit

La carte des tampons (2/2)

P4 · Le bâtiment qui protège · semaines 23 à 28

Incendie

Certificat ☐

- ☐ 33 Classer le bâti
- ☐ 34 Euroclasses
- ☐ 35 Le désenfumage
- ☐ 36 Clapets coupe-feu
- ☐ 37 Le SSI
- ☐ 38 Sprinkler & RIA

Certifications & normes

Certificat ☐

- ☐ 39 Loi, norme ou DTU ?
- ☐ 40 Le marquage CE
- ☐ 41 RGE & QualiPAC
- ☐ 42 Les garanties

P5 · L'affaire complète · semaines 29 à 36

Déchets

Certificat ☐

- ☐ 43 Responsabilités
- ☐ 44 Trier : 7 flux
- ☐ 45 Déchets dangereux
- ☐ 46 La REP bâtiment
- ☐ 47 Valoriser

Impact environnemental

Certificat ☐

- ☐ 48 PRP & ODP
- ☐ 49 Le TEWI
- ☐ 50 ACV & carbone
- ☐ 51 Écoconception
- ☐ 52 Montréal → Kigali

Droit du travail

Certificat ☐

- ☐ 53 Le contrat
- ☐ 54 Temps & paie
- ☐ 55 Droits & devoirs
- ☐ 56 Se former
- ☐ 57 S'installer

Mes certificats

Le quiz réussi (au moins 3/4) donne un badge de connaissances. Le professeur signe la mission après examen de la production et justification individuelle.

Certificat Risques professionnels

6 missions · signé le : _____

Certificat Électrique

6 missions · signé le : _____

Certificat Fluidique & thermique

4 missions · signé le : _____

Certificat La DESP

5 missions · signé le : _____

Certificat Thermique

6 missions · signé le : _____

Certificat Acoustique

5 missions · signé le : _____

Certificat Incendie

6 missions · signé le : _____

Certificat Certifications & normes

4 missions · signé le : _____

Certificat Déchets

5 missions · signé le : _____

Certificat Impact environnemental

5 missions · signé le : _____

Certificat Droit du travail

5 missions · signé le : _____

Chargé d'affaires réglementaire

Les 11 certificats de branche réunis. Parcours interne de Clim'Études Sud.

Nom : _____ Date : _____ Signature :

Mission : Qui connaît la toiture ? Réclamer le document du site

Le client

Le responsable technique d'un site industriel de conditionnement, qui a commandé à Clim'Études Sud la recharge d'un groupe de condensation posé en toiture.

La situation

Le technicien de Clim'Études Sud doit monter en toiture jeudi. Le responsable du site vous répond au téléphone : « Vous avez votre propre document unique, cela suffit, vous savez ce que vous faites. » Vous, vous ne savez rien de sa toiture : ni qui d'autre y travaille, ni comment on y accède, ni si des engins de levage circulent, ni s'il existe une zone à atmosphère particulière. Votre responsable vous demande de rédiger la demande écrite avant la visite.

La pièce à produire

Un courriel d'une demi-page au responsable du site : (1) vous demandez à voir son document de prévention ; (2) à défaut, vous posez les quatre questions qu'il contiendrait (coactivité, accès, engins, zone à atmosphère particulière) ; (3) vous expliquez en une phrase pourquoi le DUERP de votre employeur ne remplace pas celui du site.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Le document du site

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Qui connaît la toiture ? Réclamer le document du site

- 1 Quelles sont les trois actions qui forment le cycle du document unique, et pourquoi dit-on que ce n'est pas un papier de tiroir ? (station, écran 1)

- 2 Qui rédige le document unique, et sur qui s'appuie-t-il pour le faire ? (station, écran 2)

- 3 Sous quelles trois rubriques, dans quel ordre, le document présente-t-il l'information pour chaque situation de travail ? (station, écran 3)

- 4 Le DUERP de Clim'Études Sud vous renseigne-t-il sur la toiture du client ? Justifiez. (station, écran 6)

Défi · Trouver l'erreur

Un collègue écrit dans son compte rendu : « J'ai relu le DUERP de notre entreprise : je connais donc les risques du site du client. Le responsable du site l'a écrit seul dans son bureau, donc inutile de lui poser des questions sur la toiture. » Trouvez les deux erreurs et corrigez-les chacune en une phrase.

- ☐ « Je connais donc les risques du site du client. »
- ☐ « Il l'a écrit seul dans son bureau, donc inutile de lui poser des questions. »

Mission : Avant d'acheter des harnais

Le client

Le responsable d'une chaîne de supérettes, qui projette un nouveau local technique pour son groupe frigorifique et veut « équiper tout le monde en EPI » pour régler la question de la sécurité.

La situation

Le plan du client prévoit un compresseur logé dans un local exigu et fermé, et une ligne budgétaire « harnais, gants, casques ». Il vous dit : « Avec les bons équipements, mes techniciens ne risquent rien. » Vous savez que le code du travail classe les principes de prévention du plus efficace au moins efficace, et que l'équipement individuel est tout en bas. Votre responsable vous demande de reprendre le projet dans le bon ordre, avant que le client ne commande.

La pièce à produire

Une note d'une page au client sous forme de tableau à deux colonnes : à gauche un principe de prévention (éviter, évaluer, combattre à la source, protection collective, instructions, équipement individuel), à droite ce que vous proposez pour SON local technique. La dernière ligne, l'équipement individuel, doit venir en dernier.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Dans l'ordre

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Avant d'acheter des harnais

- 1 Les neuf principes de prévention sont-ils neuf conseils au même niveau ? Où se placent « supprimer le risque » et « équipement individuel » ? (station, écran 1)

- 2 Pour un local technique fermé, que veut dire « combattre le risque à la source » ?
Donnez un exemple de la station. (station, écran 2)

- 3 La consignation d'une installation est-elle une mesure collective ou individuelle ?
Pourquoi ? (station, écran 5)

- 4 Que traduit le fait de devoir porter un EPI sur une intervention ? (station, écran 6)

Défi · Relier

Reliez chaque mesure au principe de prévention qu'elle applique.

Loger le compresseur en extérieur plutôt qu'en local exigü

Poser une détection de fuite et une ventilation dans le local

Remplacer le contrôle visuel seul par un détecteur de fuite électronique

Un établi de brasure à bonne hauteur, un accès aux vannes sans contorsion

Mission : Le bon équipement pour la bonne recharge

Le client

Le responsable de l'atelier de Clim'Études Sud, qui prépare les sacs d'intervention des techniciens avant une série de recharges chez un client de la grande distribution.

La situation

En ouvrant les sacs, vous trouvez : des gants de manutention « pour tout faire », un gant percé rangé avec les autres, une paire de lunettes rayée. Un technicien plus ancien vous dit : « L'EPI, c'est le premier réflexe, je mets le maximum et je pars. » Le responsable de l'atelier vous demande une check-list simple à glisser dans chaque sac, pour que chaque équipement soit choisi selon la tâche du jour.

La pièce à produire

Une check-list d'une page à glisser dans le sac : trois questions à se poser avant chaque tâche (l'équipement est-il adapté à CETTE tâche, en bon état, bien porté ?) et, en dessous, un tableau à remplir : tâche, risque réel, équipement adapté — pour une recharge de fluide, la récupération d'huile et une intervention près d'un groupe en fonctionnement.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Dernier maillon

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Le bon équipement pour la bonne recharge

- 1 Dans quel ordre pense-t-on la prévention, et où se place l'équipement de protection individuelle ? (station, écran 1)

- 2 Pourquoi un gant de manutention ne convient-il pas pour une recharge de fluide ? (station, écran 2)

- 3 Pourquoi le contact avec un fluide qui se détend brutalement peut-il abîmer la peau ? (station, écran 5)

- 4 Citez les quatre familles d'EPI que le métier du froid et de la climatisation utilise sans cesse. (station, écran 7)

Défi · Trouver l'erreur

Quatre situations observées dans l'atelier. Une seule est correcte ; trouvez les trois erreurs et dites pour chacune ce qu'il fallait faire. (A) Des lunettes remontées sur le front pendant une purge. (B) Un gant percé retourné pour cacher le trou côté paume. (C) Des gants de manutention pour une recharge de fluide. (D) Des gants et une protection oculaire vérifiés avant la recharge, correctement portés.

- ☐ A. Lunettes remontées sur le front pendant une purge
- ☐ B. Gant percé retourné, trou côté paume
- ☐ C. Gants de manutention pour une recharge de fluide
- ☐ D. Gants et protection oculaire vérifiés avant la recharge, bien portés

Mission : Vérifier avant de monter

Le client

Le gestionnaire technique d'un centre commercial, dont le groupe de condensation est posé en terrasse technique, derrière une trappe et une échelle à crinoline.

La situation

Le gestionnaire vous dit : « Le technicien sera sur place jeudi à la première heure, la terrasse est accessible, il n'y a qu'à monter. » Vous savez que la terrasse est entourée d'un garde-corps, mais personne ne vous a dit dans quel état sont la trappe et l'échelle, ni si un échafaudage a été monté depuis pour les travaux voisins. Votre responsable vous demande de préparer la fiche que le technicien remplira au pied de l'accès, avant de sortir le moindre outil.

La pièce à produire

Une fiche « avant de monter » d'une page, à cocher au pied de l'accès : l'état de l'accès (trappe, échelle), la présence du garde-corps, la vérification de l'échafaudage s'il y en a un — puis une ligne « seulement si le collectif est impossible ou insuffisant : équipement individuel (harnais, longe, point d'ancrage vérifié) ».

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Pied de l'accès

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Vérifier avant de monter

- 1 Le travail en hauteur est-il un cas rare dans le métier de frigoriste ? Citez trois lieux courants. (station, écran 1)

- 2 Que fait-on avant de penser à l'équipement de protection, à propos de la voie d'accès ? (station, écran 2)

- 3 À quel moment le harnais, la longe et le point d'ancrage interviennent-ils ? (station, écran 4)

- 4 Que faut-il pour qu'un échafaudage puisse être utilisé, et que se passe-t-il s'il est modifié ? (station, écran 5)

Défi · Classer

Classez ces trois protections dans l'ordre où on y pense pour un travail en toiture, puis dites à quel moment le technicien sort son matériel d'intervention.

- ☐ L'équipement individuel (harnais, longe, ancrage)
- ☐ La protection collective (garde-corps, filet)
- ☐ L'état de l'accès (escalier, trappe, échelle)

Mission : Le bidon sans mode d'emploi

Le client

Le responsable technique d'un hôtel, chez qui Clim'Études Sud doit nettoyer un circuit et reprendre un brasage dans un petit local technique fermé.

La situation

Dans le local, un bidon de solvant laissé par l'ancien prestataire : l'étiquette est à moitié effacée et personne ne retrouve la fiche du produit. Le responsable vous dit : « Il ne sent pas très fort, ça doit aller, faites vite. » Le brasage est prévu dans la même pièce, porte fermée. Votre responsable vous demande de cadrer l'intervention avant que le technicien n'ouvre quoi que ce soit.

La pièce à produire

Une note d'une page au responsable de l'hôtel : ce que vous demandez avant de commencer (la fiche de données de sécurité du solvant, ou son remplacement par un produit dont la fiche existe), les trois vérifications avant ouverture (fiche lue, pictogrammes identifiés, EPI adapté au danger repéré) et la condition de ventilation pour le brasage.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

La fiche d'abord

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Le bidon sans mode d'emploi

- 1 Que contient une fiche de données de sécurité, et à quel moment la lit-on ?
(station, écran 1)

- 2 Un pictogramme à bord rouge, avec une silhouette humaine et une étoile sur la poitrine : de quelle famille de danger s'agit-il, et par quoi ne faut-il pas le confondre ?
(station, écran 2)

- 3 Que signifie CMR, et où lit-on si un solvant ou un flux de brasage est concerné ?
(station, écran 4)

- 4 Quels risques présentent le nettoyage au solvant et l'huile frigorigène récupérée ?
(station, écran 7)

Défi · Relier

Reliez chaque situation au geste qu'elle commande.

Un bidon marqué du pictogramme « inflammable »

Un brasage dans un local technique fermé

Un produit que l'on ne connaît pas

Un nettoyage de circuit au solvant

Mission : Du propane dans l'arrière-boutique

Le client

Le gérant d'une boucherie-charcuterie qui remplace sa vitrine réfrigérée par un modèle fonctionnant au R290 (propane), le tout dans une arrière-boutique étroite et mal ventilée.

La situation

Le gérant vous dit : « C'est un fluide moderne, comme celui de la climatisation de mon voisin : le technicien fait sa recharge et c'est fini. » Un ancien de l'équipe ajoute : « Je sors le chalumeau pour reprendre un raccord, ça prend deux minutes. » Le R290 n'est pourtant pas classé comme le fluide du voisin. Votre responsable vous demande une fiche claire, à remettre au gérant et au technicien avant la pose.

La pièce à produire

Une fiche d'une page « Avant d'intervenir sur un fluide inflammable » : la classe du R290 avec le piège à éviter (A3, jamais A2L), les deux précautions dans la pièce (ventilation, aucune source d'inflammation), la précaution sur le matériel électrique, et une phrase qui interdit le chalumeau tant que ces vérifications ne sont pas faites.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la
station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Pas d'étincelle

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : Du propane dans l'arrière-boutique

1 Que faut-il réunir pour qu'une atmosphère explosive s'enflamme ? (station, écran 1)

2 Rangez les classes A1, A2L, A2 et A3 : laquelle est non inflammable, laquelle est très inflammable ? (station, écran 2)

3 Pourquoi confondre A2L et A3 pour le R290 est-il une erreur qui compte ? (station, écran 3)

4 Quel matériel électrique peut-on utiliser dans une zone où une atmosphère explosive peut apparaître ? (station, écran 5)

Défi · Relier

Reliez chaque fluide à sa classe de sécurité.

R134a

R32

R152a

R290

R600a

Mission : une pompe à chaleur et une centrale d'air pour un petit immeuble de bureaux

Le client

Le maître d'ouvrage d'un petit immeuble de bureaux, qui fait ajouter une pompe à chaleur et une centrale de traitement d'air.

La situation

Vous êtes chargé d'affaires dans une entreprise de génie climatique. Le lot électricité est confié à une autre société. Le client vous demande si « la norme électrique est obligatoire » et ce que vous attendez de l'électricien pour les deux équipements. L'équipe prévoit de brancher la pompe à chaleur sur un circuit existant du local technique « puisque la puissance passe », et de demander l'attestation de conformité après la mise en service. Vous devez remettre une réponse claire avant la réunion de chantier.

La pièce à produire

Une note d'une page au lot électricité : le statut de la NF C 15-100 pour ce local de travail, puis, pour chaque équipement, le circuit dédié demandé, l'origine des valeurs de protection (notice du constructeur), le raccordement des masses au conducteur de protection, et la place de l'attestation de conformité dans le planning.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP6 chauffage / ECS · CP9 climatisation · CP10 CTA



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Tampon « Circuit dédié »

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : une pompe à chaleur et une centrale d'air pour un petit immeuble de bureaux

- 1 Le client demande si la NF C 15-100 est « obligatoire ». Que répondez-vous, pour un logement neuf puis pour un local de travail ? (station, écran 2)

- 2 Citez trois éléments que doit comporter le tableau pour l'alimentation des circuits. (station, écran 4)

- 3 Pourquoi refusez-vous de brancher la pompe à chaleur sur un circuit existant, et d'où viennent les valeurs de protection ? (station, écran 6)

- 4 Quand l'attestation de conformité doit-elle être demandée, et qui la vise ? (station, écran 8)

Défi · Trouver l'erreur

Voici quatre phrases extraites d'un devis. Une seule est correcte. Trouvez les trois erreurs et corrigez-les en une phrase chacune.

- ☐ 1. La pompe à chaleur sera raccordée sur le circuit prises existant du local technique.
- ☐ 2. La protection sera identique à celle du chantier précédent.
- ☐ 3. La masse de la pompe à chaleur sera raccordée au conducteur de protection.
- ☐ 4. L'attestation de conformité sera demandée après la mise en service.

Mission : la carcasse qui mord

Le client

Le gestionnaire technique d'un bâtiment tertiaire, qui fait installer une pompe à chaleur et un groupe froid en local technique.

La situation

Un agent de maintenance a ressenti un picotement en touchant la carcasse du groupe froid, et le disjoncteur n'a pas déclenché. Le gestionnaire vous demande, en tant que technicien d'études de l'entreprise de CVC, d'expliquer ce qui a pu se passer et ce que doit garantir l'installation pour que les personnes qui touchent ces machines soient protégées. Vous disposez du schéma d'alimentation de la pompe à chaleur et du groupe froid, et de leur protection différentielle.

La pièce à produire

Une note d'une page au gestionnaire : où passe le courant de défaut quand une carcasse est sous tension, ce qui protège les personnes (conducteur de protection, prise de terre, dispositif différentiel), et la liste des vérifications à faire à la mise en service.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP9 climatisation · CP6 chauffage / ECS



Scannez : la
station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Terre franche

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : la carcasse qui mord

- 1 Qu'est-ce qui distingue un contact direct d'un contact indirect ? Dans quel cas se trouve la personne qui touche la carcasse du groupe froid ? (station, écran 1)

- 2 Suivez le courant de défaut depuis la source jusqu'à son retour : quels éléments traverse-t-il, et que se passe-t-il si le conducteur de protection est coupé ? (station, écran 3)

- 3 Que compare un dispositif différentiel, et quelle sensibilité retient-on pour protéger les personnes ? Citez deux cas d'obligation présentés dans la documentation INRS. (station, écran 6)

- 4 Le bouton test ne fait pas tomber le levier : que concluez-vous, et pourquoi ne peut-on pas s'en tenir à « pas de défaut détecté » ? (station, écran 7)

Défi · Trouver l'erreur

Quatre constats sont notés dans le compte rendu de mise en service. Un seul est faux ou dangereux : trouvez-le et corrigez-le.

- ☐ Les carcasses de la pompe à chaleur et du groupe froid sont reliées à la même borne principale de terre.
- ☐ La canalisation métallique d'eau est reliée à cette borne par une liaison équipotentielle.
- ☐ Le bouton test du différentiel a été actionné : le levier n'a pas bougé, l'installation est jugée saine.
- ☐ Les prises de courant du local technique sont protégées par un différentiel de 30 mA.

Mission : le compresseur qui déclenche, et le calibre qu'on a monté

Le client

Le responsable de maintenance d'un entrepôt frigorifique, qui vous demande un avis écrit avant de laisser repartir le dépanneur.

La situation

Le groupe de condensation posé en toiture, loin du tableau, fait déclencher sa protection à intervalles irréguliers. Pour « arrêter les déclenchements », un dépanneur a monté le calibre de la protection d'un cran, sans toucher au câble d'alimentation, dont la section n'a pas été relevée. Le responsable hésite à valider : le local abrite des denrées et une coupure prolongée coûterait cher. Vous devez dire ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, et ce qu'il faut vérifier avant toute décision.

La pièce à produire

Une note technique d'une page au client : la règle à respecter entre courant d'emploi, calibre et courant admissible, les trois vérifications à faire avant de remonter un calibre (section relevée, chute de tension sur la longueur de ligne, réglage du thermique sur la plaque signalétique), et le montage correct de la protection du moteur.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP9 climatisation · CP6 chauffage / ECS



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Câble d'abord

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : le compresseur qui déclenche, et le calibre qu'on a monté

- 1 Pourquoi un conducteur de petite section chauffe-t-il davantage qu'un conducteur de grande section, à courant égal ? (station, écran 1)

- 2 Écrivez la relation qui lie le courant d'emploi IB, le calibre In et le courant admissible IZ, et dites ce qu'elle protège. (station, écran 3)

- 3 Une ligne longue alimente un groupe de condensation. Donnez deux conséquences d'une chute de tension trop forte et le remède. (station, écran 5)

- 4 Décrivez les deux montages corrects de protection d'un moteur derrière une tête, et un montage à éviter. (station, écran 8)

Défi · Trouver l'erreur

Sur papier, en 5 minutes : voici la fiche d'un dépanneur. Relevez les deux erreurs de principe et corrigez-les. Fiche : « Le disjoncteur déclenchait au démarrage du compresseur : j'ai monté le calibre sans regarder le câble. Le circuit comporte une tête, un disjoncteur moteur, puis un relais thermique réglé sur le courant de la plaque signalétique. »

- ☐ Le calibre a été monté sans regarder la section du câble
- ☐ Un disjoncteur moteur et un relais thermique sont placés sur le même moteur
- ☐ Le relais thermique est réglé sur le courant de la plaque signalétique

Mission : quel régime de neutre derrière cette unité extérieure ?

Le client

Le gestionnaire d'un petit immeuble de bureaux, qui fait ajouter une unité extérieure de climatisation et une centrale de traitement d'air.

La situation

Le plan électrique du bâtiment ne dit pas clairement quel régime de neutre alimente le futur local technique, et l'électricien du client parle de « différentiel » sans préciser où il se trouve. Vous préparez le lot CVC : vous devez dire au client quelle protection couvrira chaque machine, ce que le raccordement exige du côté du conducteur de protection, et quel point vérifier à la mise en service. Une unité extérieure sera posée à l'autre bout du bâtiment, loin du tableau : le câble sera long.

La pièce à produire

Une note d'une page au client : le régime de neutre relevé (ou la question posée pour le connaître), le trajet du courant de défaut en une phrase, la protection attendue en tête du circuit de chaque machine, les deux points de vérification au raccordement, et une alerte sur la longueur du câble de l'unité extérieure.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP9 climatisation · CP10 CTA



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Tampon « Boucle de défaut »

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : quel régime de neutre derrière cette unité extérieure ?

- 1** Que décrivent la première et la deuxième lettre d'un régime de neutre ?
(station, écran 1)

- 2** En TT, par où boucle le courant de défaut, et pourquoi faut-il un dispositif différentiel ?
(station, écran 3)

- 3** En TN, qu'est-ce qui coupe, et quelle condition faut-il vérifier sur une ligne longue ?
(station, écran 4)

- 4** En IT, que se passe-t-il au premier défaut, puis au second, et que faites-vous si le contrôleur d'isolement signale une alarme ? (station, écran 6)

Défi · Relier

Sur papier, en 5 minutes : reliez chaque régime (TT, TN, IT) à ce qui coupe au premier défaut, puis à votre premier geste au raccordement.

TT · TN · IT

Le dispositif différentiel · Le disjoncteur ou le fusible · Personne : le contrôleur d'isolement signale

Contrôler le différentiel · Vérifier le déclenchement (impédance de boucle) · Signaler toute alarme à l'exploitant

Mission : qui a le droit d'ouvrir l'armoire du groupe froid ?

Le client

Le responsable de maintenance d'un centre commercial, qui confie l'entretien de ses groupes froids à votre entreprise.

La situation

Un technicien de votre entreprise doit intervenir sur l'armoire électrique d'un groupe de production d'eau glacée : rechercher une panne sur le circuit de commande et remplacer un contacteur, puis, le lendemain, un stagiaire viendrait nettoyer l'intérieur du local technique. Le client demande par courriel qui est autorisé à faire quoi, et sur quelle base. Votre responsable vous charge de préparer la réponse : elle doit dire qui délivre les habilitations, quel symbole correspond à chaque geste, et ce qui rend le titre valable.

La pièce à produire

Une note d'une page au client : un tableau geste / symbole d'habilitation / condition de validité, et trois phrases rappelant qui habilite et sur quel texte.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Titre en règle

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : qui a le droit d'ouvrir l'armoire du groupe froid ?

- 1** Qui délivre l'habilitation électrique d'un technicien, et sur quel article du Code du travail cela repose-t-il ? **(station, écran 3)**

- 2** Lisez le symbole B2V, caractère par caractère. **(station, écran 4)**

- 3** Quel symbole pour rechercher une panne sur un circuit de commande et remplacer un contacteur en basse tension ? Pourquoi pas BS ? **(station, écran 6)**

- 4** Que doit détenir en plus le travailleur dont l'habilitation autorise le voisinage de pièces nues sous tension, depuis le 1er octobre 2025 ? **(station, écran 7)**

Défi · Relier

Reliez chaque geste au symbole d'habilitation qui le couvre (B0, BS, BR, BC, ou aucune habilitation).

Nettoyer un local en basse tension dans la zone de voisinage simple délimitée, sans entrer en zone de voisinage renforcé

Remplacer à l'identique une prise de courant sur un circuit terminal mis hors tension par vous-même

Rechercher une panne et remplacer un contacteur sur un circuit de commande, avec un exécutant

Consigner une armoire pour qu'une autre équipe y travaille, sans rien faire d'autre

Brancher un appareil sur une prise, comme prévu par le constructeur

Mission : le groupe extérieur « à l'arrêt »

Le client

Le responsable technique d'un immeuble de bureaux, client de l'entreprise de maintenance CVC qui vous emploie.

La situation

La pompe à chaleur installée en toiture s'est arrêtée en défaut. Un technicien de l'entreprise doit intervenir sur le groupe extérieur : contrôle du circuit frigorifique, puis remplacement éventuel du ventilateur. Le responsable du site vous dit au téléphone que le groupe est arrêté au bouton, voyant éteint, et qu'on peut donc y aller. Vous préparez l'ordre d'intervention et devez y joindre la procédure de consignation que le technicien appliquera, en tenant compte de toutes les énergies présentes sur le groupe.

La pièce à produire

Une fiche de consignation d'une page pour le groupe extérieur : les trois énergies (électrique, fluide sous pression, pièces mobiles), les opérations dans l'ordre pour chacune, le nom de la fonction qui signe l'attestation de consignation, et ce qui se passe au retour (avis de fin de travail, déconsignation).

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la
station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Cadenas posé

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : le groupe extérieur « à l'arrêt »

- 1 Pourquoi le fait que le groupe soit arrêté au bouton, voyant éteint, ne permet-il pas d'intervenir ? (station, écran 1)

- 2 Quelles sont les quatre étapes qui se font toujours, dans l'ordre, et quelle est la cinquième ? (station, écran 2)

- 3 Avec quel appareil et sur quels conducteurs fait-on la vérification d'absence de tension, et que fait-on de l'appareil avant et après ? (station, écran 4)

- 4 Au-delà de l'électricité, quelles autres énergies faut-il consigner sur ce groupe, et pourquoi le circuit frigorifique renvoie-t-il à la DESP ? (station, écran 7)

Défi · Classer

Remettez dans l'ordre imposé les cinq opérations de la consignation électrique du groupe, puis soulignez celle qui n'est pas toujours requise en basse tension.

- ☐ Condamner
- ☐ Vérifier l'absence de tension
- ☐ Séparer
- ☐ Mettre à la terre et en court-circuit
- ☐ Identifier

Mission : Changer la chambre froide, choisir le fluide

Le client

La directrice d'une résidence hôtelière dont la chambre froide de cuisine, fonctionnant au R-404A, arrive en fin de vie.

La situation

La directrice vous demande de « remettre la même chose », puisque le fluide fonctionne depuis des années. Elle a entendu dire que « les fluides vont disparaître » et voudrait comprendre ce qui se passe avant de signer. Vous savez que le règlement (UE) 2024/573 réduit l'enveloppe de HFC mise sur le marché, que le R-404A est à fort PRP, et que les contrôles dépendent du fluide, de la charge, des seuils et des exemptions du texte. Votre responsable vous demande une note de conseil avant le rendez-vous.

La pièce à produire

Une note de conseil d'une page à la directrice qui déroule le raisonnement du technicien en quatre questions, appliquées à SA chambre froide : le PRP du fluide, la charge et sa valeur en tonnes équivalent CO₂, la disponibilité et le prix du fluide sous quota, l'alternative bas PRP ou naturelle possible. En bas de page : où l'on vérifie ce qui est en vigueur (le texte du règlement, pas une fiche ancienne).

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP9 climatisation



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Le texte en vigueur

30 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Changer la chambre froide, choisir le fluide

- 1 Le règlement (UE) 2024/573 est-il une directive ? Qu'est-ce que cela change pour son application ? (station, écran 1)

- 2 À qui les quotas du phase-down sont-ils attribués, et quelle conséquence le frigoriste en subit-il sur chantier ? (station, écran 2)

- 3 Comment convertir une charge de HFC en tonnes équivalent CO₂ ? Cela suffit-il à déterminer les contrôles ? (station, écran 3)

- 4 Distinguez les interdictions en équipement neuf et les restrictions en maintenance. Où vérifie-t-on l'échéancier ? (station, écran 4)

Défi · Calculer

Deux installations fixes non hermétiques, sans système de détection : 12 kg de R-410A (PRP 2088) et 12 kg de R-32 (PRP 675). Calculez les t éq. CO₂. L'article 5 prévoit 12 mois entre contrôles dans la tranche de 5 à moins de 50 t éq. CO₂ : les fréquences différentes ?

12 kg de R-410A, PRP 2088

12 kg de R-32, PRP 675

Mission : Deux techniciens, deux papiers, une seule visite

Le client

Le gérant d'un restaurant qui confie l'entretien de sa chambre froide à Clim'Études Sud et pense que « l'entreprise est attestée, donc tout le monde peut intervenir ».

La situation

Lundi, deux techniciens de Clim'Études Sud doivent venir chez le gérant : l'un détient une attestation obtenue en 2018 sous une ancienne catégorie ; l'autre débute dans le métier et n'a pas encore passé la sienne. Le gérant a compris qu'une entreprise en règle couvre tous ses techniciens. Votre responsable vous demande de préparer, avant la visite, ce que l'on peut dire au gérant : qui détient quoi, ce qui manque, et ce qui reste à vérifier.

La pièce à produire

Un tableau d'une page, une ligne par technicien : ce qu'il détient (aptitude ?), ce que l'entreprise doit détenir (capacité), la date de délivrance à vérifier sur son attestation et ce qu'il peut faire lundi. Sous le tableau, deux phrases pour le gérant : « L'entreprise seule ne couvre personne » et « L'aptitude est à la personne, la capacité est à l'entreprise ».

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner
Les deux papiers

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Deux techniciens, deux papiers, une seule visite

- 1 Attestation d'aptitude et attestation de capacité : qui détient laquelle, et l'une peut-elle remplacer l'autre ? (station, écran 1)

- 2 Quels sont les trois piliers que l'entreprise doit prouver pour obtenir la capacité ? (station, écran 4)

- 3 Depuis le régime issu de l'arrêté du 21 novembre 2025, l'aptitude est-elle acquise à vie ? Que se passe-t-il en cas de défaut ? (station, écran 5)

- 4 Pour un ancien titulaire des catégories I à IV, quelle est l'échéance et que se passe-t-il au-delà ? (station, écran 6)

Défi · Vrai ou faux

Vrai ou faux ? Justifiez chaque réponse en une phrase.

Une entreprise qui a la capacité peut faire intervenir n'importe lequel de ses techniciens. V ☐ F ☐

Un titulaire de la catégorie E peut intervenir sur le circuit frigorifique pour recharger. V ☐ F ☐

Si je change d'entreprise, mon aptitude me suit. V ☐ F ☐

Pour une attestation délivrée sous le nouveau régime, le compteur de la remise à niveau part de la date de délivrance. V ☐ F ☐

Mission : le fluide du hall d'accueil

Le client

Un gestionnaire de bâtiment tertiaire qui remplace la climatisation d'un hall d'accueil ouvert aux visiteurs.

La situation

L'installateur pressenti propose un groupe au R290 « parce que c'est un fluide naturel, faiblement inflammable comme le R32 posé dans l'autre bâtiment du site ». Le seul emplacement prévu pour l'unité est un petit local technique attenant au hall, accessible au personnel comme aux visiteurs égarés. Le gestionnaire vous demande, à vous technicien d'études, si l'on peut suivre cette proposition. Vous devez qualifier le fluide, le local et l'emplacement avant de vous prononcer sur la charge.

La pièce à produire

Une note d'une page au client : classe de sécurité du fluide proposé, catégorie d'accès du local, emplacement envisagé (système direct ou indirect), méthode pour vérifier la charge contre la limite de la norme en vigueur (sans inventer de valeur), et les leviers proposés si la charge dépasse la limite.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP9 climatisation



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Tampon « Bonne classe »

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : le fluide du hall d'accueil

1 Que disent la lettre et le chiffre de la classe A3 ? (station, écran 2)

2 Le local technique est accessible au personnel et aux visiteurs : quelle catégorie d'accès retenez-vous, et que change-t-elle pour la limite de charge ? (station, écran 4)

3 Pourquoi la même machine peut-elle être admise dans un grand local et refusée dans un petit ? (station, écran 6)

4 Le client propose de supprimer la ventilation du local technique parce qu'un détecteur de fuite sera posé. Que répondez-vous ? (station, écran 7)

Défi · Trouver l'erreur

Ces quatre phrases figurent dans le brouillon de l'installateur. Deux sont fausses : lesquelles, et par quoi les remplacer ? (5 minutes, sur papier)

- ☐ A. Le R290 est un hydrocarbure pur : sa classe de sécurité est A3.
- ☐ B. Le R290 est A2L comme le R32, donc les mêmes règles de charge s'appliquent.
- ☐ C. La limite de charge dépend aussi de la catégorie d'accès du local.
- ☐ D. Le détecteur de fuite permet de supprimer la ventilation du local technique.

Mission : le dossier qui prouve où est passé le fluide

Le client

Le responsable technique d'un centre commercial, détenteur de plusieurs groupes froids, qui fait remplacer l'un d'eux par votre entreprise.

La situation

Votre entreprise dépose un ancien groupe froid et en installe un neuf. Le technicien récupère le fluide de l'ancien circuit, en remet une partie dans une autre machine du site et met le reste dans une bouteille de récupération, qui repart chez le distributeur. À la recette, le client vous demande : « Comment je prouve, si l'administration passe, que ce fluide n'est pas parti dans l'atmosphère ? » Vous devez lui présenter les pièces du dossier, dire qui les a signées, qui les conserve et ce qu'elles prouvent.

La pièce à produire

Une check-list d'une page, remise au client à la recette : pour chaque pièce du dossier de traçabilité (fiche d'intervention, registre de l'équipement, bordereau BSFF), qui l'établit, qui la signe, qui la conserve et ce qu'elle prouve. Une ligne finale indique la vérification croisée à faire entre les trois pièces.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP9 climatisation



Scannez : la
station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Fil tendu

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : le dossier qui prouve où est passé le fluide

- 1** Pour cette intervention, quelles informations la fiche d'intervention doit-elle porter, et à quelle condition le détenteur doit-il aussi la signer ? **(station, écran 2)**

- 2** Quelle est la différence entre la fiche d'intervention et le registre de l'équipement, et à quel moment le technicien consulte-t-il le registre ? **(station, écran 3)**

- 3** Dans cette mission, quelle partie du fluide récupéré passe par un BSFF, et quelle partie n'en a pas besoin ? Justifiez. **(station, écran 5)**

- 4** Citez les trois signataires du BSFF, dans l'ordre, et dites ce que chacun déclare ou confirme. **(station, écran 6)**

Défi · Relier

Sur papier, en 5 minutes : reliez chaque pièce au ou aux acteurs qui la signent, puis dites laquelle prouve que le fluide est arrivé en filière de traitement.

Fiche d'intervention

Registre de l'équipement

BSFF dans Trackdéchets

Opérateur

Détenteur

Transporteur

Installation de traitement

Mission : « Seule la bouteille est concernée, non ? »

Le client

Le directeur technique d'une enseigne de magasins alimentaires, qui fait rénover la salle des machines frigorifiques de l'un de ses magasins.

La situation

La rénovation prévoit le remplacement d'un réservoir de liquide et d'un séparateur d'huile. Le directeur technique pense que la directive sur les équipements sous pression ne concerne que la bouteille de fluide frigorigène, et que la plaque signalétique ne sert qu'à l'inventaire. Votre responsable vous demande de rédiger la note qui remet les choses à plat : pourquoi une réglementation propre existe, quels équipements du circuit y entrent, et à quoi sert la pression maximale admissible (PS) gravée sur la plaque.

La pièce à produire

Une note : distinguer réservoir fixe, séparateur, échangeur, tuyauterie et bouteille transportable. Identifier les documents nécessaires pour conclure sur le champ et la catégorie, sans inventer une plaque. Expliquer le rôle de PS.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Plaque lue

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : « Seule la bouteille est concernée, non ? »

- 1 Pourquoi une réglementation propre aux équipements sous pression, et non le simple danger du fluide ? (station, écran 1)

- 2 Quelles familles d'équipements le champ de la directive couvre-t-il ? (station, écran 2)

- 3 Que désigne la PS, qui la fixe et où la lit-on ? (station, écran 5)

- 4 Une fois connue, à quoi sert la PS ? (station, écran 6)

Défi · Vrai ou faux

Répondez vrai ou faux et corrigez les phrases fausses (5 minutes).

La tuyauterie frigorifique qui relie les équipements relève de la catégorie « tuyauterie ». V ☐ F ☐

Seule la bouteille de fluide frigorigène est concernée par la directive. V ☐ F ☐

L'entrée dans le champ et le classement en catégorie sont deux vérifications distinctes. V ☐ F ☐

Tout équipement dans le champ doit porter le marquage CE au titre de la DESP, même aux règles de l'art. V ☐ F ☐

Mission : le même réservoir, un autre fluide, une autre catégorie

Le client

L'exploitant d'un site de production alimentaire, qui envisage de changer de fluide frigorigène sur son installation.

La situation

L'exploitant voudrait conserver son réservoir tampon en changeant de fluide, et pense que la catégorie d'un équipement est fixée une fois pour toutes à la fabrication, sur la seule base de la pression. Il ne sait pas non plus pourquoi certains équipements demandent l'intervention d'un organisme extérieur et d'autres non. Votre responsable vous demande de préparer une fiche qui explique comment se construit une catégorie, comment le groupe du fluide la fait bouger, et où on la lit sur le terrain.

La pièce à produire

Une fiche d'une page « Comment se lit une catégorie » : les trois critères croisés, la définition des groupes 1 et 2, un exemple avec le même réservoir et deux fluides, et une réponse de cinq lignes à l'exploitant.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner
Catégorie décodée

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : le même réservoir, un autre fluide, une autre catégorie

- 1 Quels trois éléments se croisent pour donner la catégorie d'un équipement ?
(station, écran 2)

- 2 Comment le groupe du fluide déplace-t-il la frontière entre les catégories du diagramme croisé ? (station, écran 4)

- 3 Qu'est-ce qui change dans le contrôle quand la catégorie monte, de la catégorie I vers la catégorie IV ? (station, écran 5)

- 4 Un même réservoir tampon, à PS et volume identiques, contient d'abord un fluide du groupe 2 puis un fluide du groupe 1 : sa catégorie est-elle la même ? (station, écran 6)

Défi · Trouver l'erreur

Deux de ces quatre phrases sont fausses. Trouvez-les et corrigez-les (5 minutes).

- ☐ Le groupe DESP se vérifie avec les classes et catégories CLP visées par le texte, sans équivalence automatique avec NF EN 378.
- ☐ La catégorie d'un équipement se recalcule sur le chantier à partir des valeurs mesurées.
- ☐ Pour un équipement de catégorie I à IV, vérifier le marquage CE, la déclaration, la notice et les protections applicables.
- ☐ Pour un fluide du groupe 2, la frontière entre catégories se rapproche de l'origine du diagramme.

Le client

Le chef de chantier de Clim'Études Sud, qui réceptionne ce matin un séparateur d'huile sur un chantier de modernisation d'une chambre froide.

La situation

Le séparateur d'huile arrive sur le chantier. Sa plaque porte le marquage CE, mais le carton ne contient aucune notice et la déclaration de conformité manque. Le planning est serré et le chef de chantier voudrait monter l'équipement tout de suite : « Le CE est là, c'est bon. » Votre responsable vous demande de préparer la check-list de réception, pour que l'équipe sache quoi vérifier, quoi réclamer et quoi conserver.

Une check-list de réception d'une page : les champs à vérifier sur la plaque, les deux pièces à recevoir avec l'équipement, la conduite à tenir quand une pièce manque, et ce qui rejoint le dossier de l'installation.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

[illegible]

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Réception irréprochable

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : livré avec le CE, mais sans notice

- 1 Sur la plaque signalétique, à côté de quoi trouve-t-on le marquage CE ?
(station, écran 2)

- 2 Qui délivre la déclaration de conformité, et l'installateur peut-il la rédiger lui-même ?
(station, écran 3)

- 3 Que précise la notice d'instructions ? (station, écran 4)

- 4 Lors d'un contrôle sur le chantier, pourquoi le marquage CE seul ne suffit-il pas au frigoriste ? (station, écran 6)

Défi · Relier

Reliez chaque situation de terrain à la bonne conduite : A) la réclamer au fabricant avant de monter ; B) présenter le dossier conservé depuis le montage ; C) signaler une plaque incomplète ; D) la redemander au fabricant.

Un équipement neuf est livré sans notice.

Un contrôle demande le dossier de l'installation.

La plaque porte le CE mais aucune PS lisible.

La déclaration de conformité est introuvable.

Mission : l'état des lieux d'une installation qui vieillit

Le client

Le responsable d'un site de conditionnement alimentaire, exploitant d'une installation frigorifique en service depuis de longues années, qui confie sa maintenance à Clim'Études Sud.

La situation

En reprenant le contrat, vous dressez l'état des lieux des équipements sous pression : un réservoir, un séparateur d'huile et deux bouteilles de fluide stockées en atelier depuis plusieurs années. Personne ne retrouve de dossier. Le responsable pense que le suivi s'arrête à la pose et que c'est au fabricant de s'en occuper. Votre responsable vous demande de préparer le tableau d'état des lieux et de rappeler à l'exploitant ce qui lui incombe.

La pièce à produire

Un tableau d'état des lieux d'une page : pour chaque équipement, les documents attendus dans le dossier d'exploitation, l'échéance à vérifier sur le texte applicable (case à renseigner, sans valeur inscrite d'avance) et le responsable ; suivi de trois phrases pour l'exploitant.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Dossier ouvert

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : l'état des lieux d'une installation qui vieillit

1 Que cherchent les inspections périodiques, et où lit-on leur rythme ? (station, écran 2)

2 En quoi la requalification périodique se distingue-t-elle d'une inspection ? (station, écran 3)

3 Que rassemble le dossier d'exploitation ? (station, écran 4)

4 Qui doit faire réaliser les contrôles, tenir le dossier à jour et retirer de service un équipement non conforme ? (station, écran 5)

Défi · Vrai ou faux

Répondez vrai ou faux et corrigez les phrases fausses (5 minutes).

Une bouteille de fluide qui reste plusieurs années en atelier n'a aucun suivi : V ☐ F ☐
ce n'est qu'un contenant.

Le suivi réglementaire d'un réservoir s'arrête le jour de sa pose. V ☐ F ☐

La périodicité d'une inspection se lit dans le texte réglementaire applicable, V ☐ F ☐
pas au jugé.

L'exploitant est toujours le fabricant de l'équipement. V ☐ F ☐

Mission : « Desserrez la protection, le groupe s'arrête trop souvent »

Le client

Le responsable d'un entrepôt frigorifique, dont un groupe s'arrête par moments et qui demande à Clim'Études Sud de « régler moins serré » la protection.

La situation

Le compresseur s'est arrêté à plusieurs reprises et le responsable voudrait que l'on relève le réglage du pressostat pour éviter les coupures, quitte à retirer la soupape « qui ne sert à rien puisqu'elle ne s'ouvre jamais ». Votre responsable refuse de lui répondre de mémoire : il vous demande de préparer une note qui explique le rôle de chaque accessoire de sécurité, dans quel ordre ils interviennent et à quelle valeur se compare un tarage.

La pièce à produire

Un tableau comparatif d'une page à trois colonnes (soupape de sûreté, pressostat de sécurité, disque de rupture) : nature, ce qu'il fait à la pression, se referme ou non, ce qu'on fait après déclenchement ; suivi de deux phrases sur la hiérarchie de protection et sur la comparaison avec la PS.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Dernier rempart

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : « Desserrez la protection, le groupe s'arrête trop souvent »

- 1** Que fait la soupape de sûreté quand la pression dépasse son tarage, puis quand elle redescend ? (station, écran 2)

- 2** Lequel agit en premier, du pressostat de sécurité ou de la soupape, et pourquoi ? (station, écran 5)

- 3** Dans quel cas installe-t-on plutôt un disque de rupture qu'une soupape ? (station, écran 4)

- 4** À quelle valeur compare-t-on le tarage d'un accessoire de sécurité pour savoir s'il convient ? (station, écran 6)

Défi · Relier

Reliez chaque caractéristique à l'accessoire de sécurité qui lui correspond : soupape de sûreté, pressostat de sécurité ou disque de rupture.

Il s'ouvre puis se referme seul quand la pression redescend.

Il attend un réarmement manuel, une fois la cause de la coupure vérifiée.

Il doit être remplacé après usage.

Il agit en dernier recours, si la pression est quand même montée trop haut.

Mission : la plaquette « RT » qui date d'avant la RE2020

Le client

Le directeur d'une petite société de promotion immobilière, qui prépare un programme de logements neufs et travaille avec Clim'Études Sud pour le chauffage et la climatisation.

La situation

Le directeur vous transmet la plaquette d'un fournisseur d'équipements. Elle vante des performances « conformes à la RT2012 » et affirme que ce texte suffit pour un permis de construire déposé aujourd'hui. Il a aussi retenu de sa formation quelques valeurs de seuil qu'il aimerait réutiliser dans son dossier. Votre responsable vous demande de lui expliquer d'où vient la réglementation thermique, ce que la RT2012 mesurait, ce que la RE2020 change, et pourquoi il ne faut pas citer un seuil de mémoire.

La pièce à produire

Une note d'une page au directeur : une frise de 1974 à la RE2020 (quatre jalons), un encadré « ce que mesurait la RT2012 / ce que la RE2020 ajoute », et deux phrases sur le réflexe à adopter avant de citer une valeur réglementaire.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Frise à jour

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : la plaquette « RT » qui date d'avant la RE2020

- 1 Quel événement est à l'origine de la première réglementation thermique française, et de quel type de problème s'agissait-il ? **(source à retrouver)**

- 2 Quels indicateurs existaient dans la RT2012 ? Qu'apporte la RE2020 au carbone et au confort d'été ? **(source à retrouver)**

- 3 Pour un bâtiment neuf, quel texte remplace la RT2012, et que doit-on retenir de ce remplacement plutôt qu'une date ? **(source à retrouver)**

- 4 Pourquoi l'indicateur carbone de la RE2020 fait-il pencher le choix vers la pompe à chaleur ? **(source à retrouver)**

Défi · Trouver l'erreur

Dans cet extrait de plaquette, une seule phrase est exacte. Trouvez les trois phrases fausses et corrigez-les en une ligne chacune (5 minutes).

- ☐ La première réglementation thermique est née en 1974 d'une préoccupation avant tout écologique.
- ☐ La RT2012 mesurait la consommation d'énergie, l'impact carbone et le confort d'été.
- ☐ La RE2020 succède progressivement à la RT2012, selon le champ d'application du projet.
- ☐ Une valeur de seuil apprise en formation reste valable : il est inutile de la revérifier.

Mission : un excellent carbone ne rattrape pas un Bbio dépassé

Le client

Un cabinet d'architectes qui dépose le permis d'une petite résidence de logements et demande à Clim'Études Sud un point d'étape sur les calculs.

La situation

Un architecte étudie des logements neufs soumis à la RE2020. L'étude signale un dépassement de Bbio malgré des résultats carbone favorables. Il pense compenser ce dépassement par le carbone. Préparez une réponse qualitative : aucun calcul de seuil n'est demandé sans étude complète.

La pièce à produire

Une note d'une page : tableau des six indicateurs (Bbio, Cep, Cep,nr, Ic énergie, Ic construction, DH), rôle de chacun, puis réponse argumentée sur le Bbio dépassé et le choix du chauffage.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP5 déperditions · CP6 chauffage / ECS



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Six indicateurs, sans compensation

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : un excellent carbone ne rattrape pas un Bbio dépassé

- 1 Que juge le Bbio, et pourquoi deux bâtiments au bâti identique ont-ils le même Bbio, quel que soit le chauffage installé ? (source à retrouver)

- 2 Distinguez Cep et Cep,nr. Leur périmètre couvre-t-il toute la facture électrique ? (source à retrouver)

- 3 Un projet est excellent sur l'IC mais dépasse son seuil de Bbio : passe-t-il ? Justifiez. (source à retrouver)

- 4 À bâti identique, en quoi le choix d'une pompe à chaleur plutôt que d'une chaudière au gaz change-t-il le résultat ? (source à retrouver)

Défi · Relier

Associez ces choix à Bbio, Ic construction ou Cep. Justifiez ; une action peut aussi influencer d'autres indicateurs.

Étudier l'orientation, la compacité et l'isolation du bâtiment

Choisir des matériaux dont la fabrication émet peu de carbone

Regarder le total du chauffage, du refroidissement, de l'eau chaude sanitaire, de l'éclairage et des auxiliaires

Mission : ne pas commencer par la climatisation

Le client

Le maître d'ouvrage d'une résidence de logements collectifs, qui souhaite réduire le budget de l'enveloppe et prévoir des climatiseurs dans chaque logement à la place des protections solaires.

La situation

Pour économiser sur l'enveloppe, le maître d'ouvrage voudrait supprimer les débords de toit et les brise-soleil, en compensant par des climatiseurs. Il est persuadé que la climatisation règle tout et que la RE2020 n'impose rien de particulier sur l'été. Votre responsable vous demande de préparer l'argumentaire : comment se mesure l'inconfort d'été, dans quel ordre on le traite, et sur quoi se dimensionne la climatisation quand elle reste nécessaire.

La pièce à produire

Une fiche d'une page « Ordre de traitement de la surchauffe » : les quatre étapes dans l'ordre, avec pour chacune une phrase d'explication, puis trois lignes de réponse au maître d'ouvrage sur la suppression des protections solaires.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP8 apports · CP9 climatisation



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Ordre de bataille

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : ne pas commencer par la climatisation

- 1 Comment se mesure le confort d'été dans la RE2020, et en quoi est-ce différent d'une température de pointe ? **(source à retrouver)**

- 2 Pourquoi un débord de toit bloque-t-il le soleil d'été sans priver le logement du soleil d'hiver ? **(source à retrouver)**

- 3 Qu'apporte un mur lourd (béton, terre cuite, pierre) par rapport à un mur léger sur la courbe de température intérieure ? **(source à retrouver)**

- 4 Sur quoi la climatisation se dimensionne-t-elle, et qu'est-ce que cela change pour le métier ? **(source à retrouver)**

Défi · Classer

Remettez dans le bon ordre de traitement ces quatre actions contre la surchauffe d'été (de 1 à 4).

- ☐ Installer une climatisation dimensionnée sur le besoin qui reste
- ☐ Purger la chaleur accumulée en refroidissant le bâtiment la nuit
- ☐ Poser des protections solaires (débord, brise-soleil, orientation des baies)
- ☐ Utiliser des matériaux lourds qui stockent la chaleur du jour

Mission : remplacer la chaudière, ou rénover tout l'immeuble ?

Le client

Le propriétaire d'un petit immeuble ancien de logements locatifs, dont la chaudière collective est en fin de vie.

La situation

Le propriétaire veut remplacer sa chaudière par une pompe à chaleur. Il s'interroge : « Faut-il en profiter pour tout rénover, ou puis-je m'en tenir à la chaudière ? » Il croit aussi que la RE2020, vue à la télévision, s'applique à son immeuble. Votre responsable vous demande de préparer la réponse avant le devis : quel cadre s'applique à un bâtiment existant, ce que juge chaque logique de rénovation, et ce qu'il faut vérifier avant de proposer l'équipement.

La pièce à produire

Un tableau comparatif à deux colonnes (rénovation par élément / rénovation globale) : ce qui est jugé, ce qui déclenche l'exigence, l'avantage et la limite pour le client ; suivi de deux phrases de recommandation avant devis.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP5 déperditions · CP6 chauffage / ECS



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Bon cadre, bon devis

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : remplacer la chaudière, ou rénover tout l'immeuble ?

- 1 Quel cadre réglementaire s'applique à un bâtiment déjà construit, et est-ce la RE2020 ? (source à retrouver)

- 2 Le propriétaire remplace une seule fenêtre : qu'est-ce qui est jugé, et par rapport à quoi ? (source à retrouver)

- 3 Qu'est-ce qui déclenche l'exigence par élément ? (source à retrouver)

- 4 Vous remplacez une chaudière par une pompe à chaleur : à quel moment vérifiez-vous le niveau minimal exigé pour l'équipement, et pourquoi ? (source à retrouver)

Défi · Vrai ou faux

Répondez vrai ou faux à chaque phrase et corrigez celles qui sont fausses (5 minutes).

Remplacer une chaudière par une pompe à chaleur déclenche une exigence sur l'équipement posé. V ☐ F ☐

La RT existant est une simple version allégée de la RE2020. V ☐ F ☐

Une rénovation globale juge le bâtiment entier, bâti et systèmes réunis. V ☐ F ☐

Une rénovation par élément garantit que le bâtiment progresse au global. V ☐ F ☐

Mission : « Mon DPE est faux, mes locataires paient peu ! »

Le client

Un propriétaire bailleur d'un appartement, qui vient de recevoir un DPE défavorable et sollicite Clim'Études Sud pour savoir s'il doit faire des travaux.

La situation

Le propriétaire conteste son diagnostic : selon lui, ses locataires paient de petites factures de chauffage, donc l'étiquette ne peut pas être aussi mauvaise. Il ne sait pas si le résultat pourrait l'empêcher de relouer, et il se demande si un changement de chauffage y changerait quelque chose. Votre responsable vous demande de rédiger la réponse : ce que mesure réellement un DPE, pourquoi il peut s'écarter des factures, ce qu'il déclenche et où intervient votre métier.

La pièce à produire

Un courriel d'une dizaine de lignes au propriétaire : ce qu'est un DPE, pourquoi il diffère des factures, ce qu'il déclenche, et quels travaux peuvent faire remonter l'étiquette, sans citer de seuil ni de calendrier.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP5 déperditions · CP6 chauffage / ECS



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Étiquette expliquée

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : « Mon DPE est faux, mes locataires paient peu ! »

1 Sur quoi repose le calcul d'un DPE ? (source à retrouver)

2 Un logement est excellent sur un indicateur et mauvais sur l'autre : quelle étiquette reçoit-il, et quels sont ces deux indicateurs ? (source à retrouver)

3 Que peut entraîner un mauvais classement pour un bailleur, et qu'est-ce qui se vérifie sur le texte en vigueur ? (source à retrouver)

4 Citez deux raisons pour lesquelles un DPE peut s'écarter de la consommation réelle d'un logement. (source à retrouver)

Défi · Relier

Reliez chaque situation à la conséquence qui lui correspond : A) afficher le DPE dès l'annonce et le remettre avant la signature ; B) la mise en location peut être restreinte ; C) l'étiquette peut remonter ; D) l'étiquette est faussée.

Un propriétaire met son bien en vente ou en location

Un logement est mal classé

Une chaudière est remplacée par une pompe à chaleur ou le logement est isolé

Une donnée du logement (surface, isolation, équipement) a été mal saisie

Mission : l'aide pour la pompe à chaleur, avant de signer

Le client

Le responsable technique d'une association qui gère un foyer de logements et veut remplacer un ancien chauffage par une pompe à chaleur.

La situation

Le responsable a entendu parler d'une « prime » pour les travaux d'économie d'énergie. Il demande qui la finance, à qui elle est versée, et s'il peut commander les travaux dès cette semaine pour tenir son planning. Il ne sait pas non plus si le choix de l'entreprise qui pose la machine a une incidence sur l'aide. Votre responsable vous demande de préparer le premier rendez-vous : le circuit de l'aide, ce qu'on peut lui promettre, et l'ordre des étapes à respecter.

La pièce à produire

Une fiche d'une page pour le premier rendez-vous : le circuit de l'aide en quatre étapes (qui fixe, qui finance, qui fait les travaux, ce qui revient prouver), puis une check-list de cinq points à vérifier avant de signer un devis.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP6 chauffage / ECS



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Aide sécurisée

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : l'aide pour la pompe à chaleur, avant de signer

- 1** Qui est légalement « obligé » dans le dispositif des certificats d'économie d'énergie, et de quoi ? **(source à retrouver)**

- 2** Que prouve un certificat d'économie d'énergie, et à qui ? **(source à retrouver)**

- 3** Le responsable demande le montant exact de l'aide : que lui répondez-vous, et pourquoi ? **(source à retrouver)**

- 4** Pourquoi la qualification de l'entreprise qui réalise les travaux est-elle un point d'attention ? **(source à retrouver)**

Défi · Classer

Remettez dans le bon ordre ces quatre étapes d'un dossier d'aide, de la première à la dernière (5 minutes).

- ☐ Démarrer le chantier
- ☐ Établir le devis
- ☐ Informer le client de l'ordre des étapes dès le premier rendez-vous
- ☐ Faire valider l'aide

Mission : Deux fiches, deux façons de dire « silencieux »

Le client

Le gérant d'une boulangerie de quartier qui veut installer un groupe extérieur de climatisation à proximité d'un jardin voisin et demande « lequel est le plus silencieux ».

La situation

Deux fabricants proposent chacun un groupe extérieur. La fiche du premier annonce un niveau de puissance acoustique L_w en dB(A). La fiche du second annonce un niveau de pression acoustique L_p en dB(A), sans dire à quelle distance il a été relevé. Le gérant a compris « le plus petit chiffre gagne » et voudrait poser le groupe dans l'angle formé par deux murs, à côté de la clôture du voisin. Votre responsable vous demande de préparer ce qu'il faut lui répondre avant de commander.

La pièce à produire

Une note d'une page au gérant : un petit tableau à trois colonnes (fiche 1, fiche 2, ce qui manque pour les comparer) et trois phrases. Première phrase : ce que dit un L_w et ce que dit un L_p . Deuxième : ce que fait la distance. Troisième : ce que change un angle de murs. Terminez par la question à poser au fabricant.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP9 climatisation · CP7 ventilation tertiaire



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Oreille fine

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Deux fiches, deux façons de dire « silencieux »

- 1 Quelle grandeur varie dans un son, et comment s'appelle le nombre de variations par seconde ? Quelle plage l'oreille humaine entend-elle ? (source à retrouver)

- 2 Pourquoi le décibel est-il une échelle logarithmique, et que valent + 3 dB et + 10 dB en termes d'énergie sonore ? (source à retrouver)

- 3 Que mesure le dB(A) par rapport au dB, et que donne le L_w par rapport au L_p ? (source à retrouver)

- 4 Deux machines identiques de 80 dB(A) fonctionnent ensemble : quel niveau obtient-on, et que se passe-t-il si on en arrête une ? (source à retrouver)

Défi · Calculer

Un groupe extérieur donne 54 dB(A) à 2 m en champ libre. Sans calculatrice, complétez : (a) le niveau à 4 m et à 8 m, en champ libre ; (b) le niveau à 2 m si le groupe est posé contre un mur ; (c) le niveau à 2 m si le groupe est posé dans un coin ; (d) le niveau à 2 m de deux groupes identiques posés côte à côte en champ libre.

(a) 4 m et 8 m en champ libre

(b) 2 m, contre un mur

(c) 2 m, dans un coin

(d) 2 m, deux groupes identiques en champ libre

Mission : Une machine sur le toit, un voisin qui ne dort plus

Le client

Le gérant d'un petit commerce alimentaire qui a fait poser un groupe froid sur le toit de son local et reçoit la plainte écrite d'un voisin dont la chambre donne de ce côté.

La situation

Le groupe froid tourne toute la nuit. Le voisin se plaint d'un ronflement qui l'empêche de dormir et menace d'appeler la mairie. Le gérant répond que « la machine est neuve et respecte sa fiche technique ». Votre responsable vous demande de préparer, avant la visite, ce que la réglementation regarde vraiment : pas le niveau seul de la machine, mais son émergence par rapport au bruit habituel du lieu, de nuit, avec le terme correctif qui correspond à sa durée de fonctionnement.

La pièce à produire

Une note d'une page au gérant : (1) la définition de l'émergence en une phrase, (2) la limite qui s'applique de nuit à une machine qui tourne plus de huit heures, terme correctif compris, (3) les deux mesures à faire relever — avec la machine en marche, puis à l'arrêt, dans la chambre du voisin — et la condition de seuil à vérifier avant tout calcul, (4) qui peut constater et ce que le gérant risque si la limite est dépassée.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP9 climatisation · CP7 ventilation tertiaire



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Oreille de voisin

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Une machine sur le toit, un voisin qui ne dort plus

- 1 Comment définit-on l'émergence globale, et quelles sont les deux mesures qu'elle demande ? (source à retrouver)

- 2 Quelle est la valeur limite de l'émergence de nuit pour un bruit présent plus de huit heures, terme correctif compris ? (source à retrouver)

- 3 À partir de quel niveau de bruit ambiant l'émergence est-elle recherchée, dans une pièce principale d'un logement et dans les autres cas ? (source à retrouver)

- 4 Dans le Code du travail, quelles sont les trois valeurs d'exposition quotidienne au bruit en dB(A), et en quoi diffèrent-elles de l'émergence ? (source à retrouver)

Défi · Calculer

Trois cas, en dB(A), dans une pièce principale de logement. Pour chacun, calculez l'émergence, la limite (base + terme correctif) et concluez : conforme ou non conforme ? Les niveaux sont des chiffres d'exercice.

Cas 1 — jour, machine présente 3 heures cumulées : résiduel 40, _____
ambiant 44.

Cas 2 — nuit, machine présente toute la nuit, plus de 8 heures : _____
résiduel 32, ambiant 36.

Cas 3 — jour, bruit présent 1 minute ou moins : résiduel 45, ambiant _____
55.

Mission : Le voisin se plaint, qu'allez-vous mesurer ?

Le client

Le gérant d'un commerce de proximité dont l'unité extérieure de climatisation fait l'objet d'une plainte d'un habitant voisin.

La situation

Un habitant de l'immeuble voisin écrit au gérant : le groupe extérieur de la climatisation le gêne le soir. Le gérant conteste et propose de « faire venir quelqu'un avec un appareil ». Votre responsable veut une mesure que l'on pourra défendre devant un tiers : ni un chiffre relevé au hasard, ni un appareil non contrôlé. Avant d'envoyer un technicien sur place, elle vous demande le protocole qu'il devra suivre.

La pièce à produire

Une fiche de protocole d'une page pour le technicien : le matériel et son contrôle (classe, réglages, étalonnage avant et après), les points et les conditions de mesure (où, quand, météo, durée), les deux relevés dans l'ordre (ambient machine en marche, résiduel machine arrêtée) et la liste de ce que le rapport devra contenir.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP9 climatisation · CP7 ventilation tertiaire



Scannez : la
station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Oreille fine

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : Le voisin se plaint, qu'allez-vous mesurer ?

- 1 Quelle différence fait-on pour obtenir l'émergence, et pourquoi ne peut-on pas se contenter de mesurer la machine ? **(source à retrouver)**

- 2 À quels moments contrôle-t-on le sonomètre avec le calibre, et que fait-on de l'écart constaté ? **(source à retrouver)**

- 3 Où place-t-on le sonomètre, et que doit-on noter sur les conditions de la mesure ? **(source à retrouver)**

- 4 Citez les trois erreurs de débutant de cette station et la parade de chacune. **(source à retrouver)**

Défi · Trouver l'erreur

Un technicien arrive sur place. Il pose son sonomètre contre l'unité extérieure, lance un relevé machine en marche un jour de grand vent, sans avoir posé le calibre, puis note ce seul niveau dans son rapport comme « l'émergence du groupe ». Relevez, en 5 minutes, toutes les erreurs de protocole que vous voyez et proposez pour chacune la correction.

- ☐ Le sonomètre est placé contre l'unité extérieure.
- ☐ Le relevé est fait un jour de grand vent.
- ☐ Le calibre n'est posé ni avant ni après.
- ☐ Un seul niveau est relevé, machine en marche.
- ☐ Ce niveau est présenté comme « l'émergence ».

Mission : la pompe à chaleur qui donne sur la chambre du voisin

Le client

Des propriétaires d'une maison de ville mitoyenne qui veulent remplacer leur chaudière par une pompe à chaleur air-eau et hésitent entre deux emplacements pour l'unité extérieure.

La situation

Cas pédagogique fictif. Reprenez les données du défi : $L_w = 60 \text{ dB(A)}$ en fonctionnement étudié, bruit résiduel nocturne = 25 dB(A) . Position A : angle de deux murs, fenêtre du voisin à 4 m. Position B : sol dégagé, fenêtre à 8 m. Aucun obstacle acoustique supplémentaire n'est modélisé. Comparez les deux implantations avant de conseiller le client.

La pièce à produire

Une note d'une page : hypothèses de ce cas fictif, L_p et émergence estimés en A et B avec les formules du défi, recommandation et limites de l'estimation, puis formalités à vérifier. Ces données ne sont pas une fiche fabricant. Pour un chantier réel, joindre plan coté, fiche acoustique et mesures du bruit résiduel.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP1 plans d'implantation · CP6 chauffage / ECS · CP9 climatisation



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Oreille fine

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : la pompe à chaleur qui donne sur la chambre du voisin

- 1 Sur la fiche technique, que représente la puissance acoustique L_w , et pourquoi ne peut-on pas la comparer directement au niveau relevé chez le voisin ?
(source à retrouver)

- 2 Quels écarts la fiche AFPAC donne-t-elle pour un mur, un angle et une cour ? Quel gain entre l'angle et le sol dégagé à distance égale ? (source à retrouver)

- 3 Un bruit résiduel de 30 dB et un bruit de pompe à chaleur de 30 dB : quel niveau ambiant, et quelle émergence ? (source à retrouver)

- 4 Le voisin d'un commerce et le voisin d'un particulier sont gênés par une pompe à chaleur. Quel critère du code de la santé publique s'applique dans chaque cas ?
(source à retrouver)

Défi · Calculer

Valeurs d'exercice, non tirées d'une fiche réelle : $L_w = 60$ dB(A), unité posée au sol, fenêtre du voisin à 4 m, bruit résiduel de nuit de 25 dB(A). Avec $L_p = L_w - 20 \cdot \log r - 8$, calculez le niveau devant la fenêtre au sol, puis dans un angle (écart de la fiche AFPAC), puis l'émergence dans chaque cas. Que devient le niveau à 8 m ?

L_p au sol à 4 m

L_p dans un angle à 4 m

Émergence au sol

Émergence dans l'angle

L_p au sol à 8 m

Mission : Le grondement du soir sous la terrasse

Le client

Le gestionnaire d'un petit immeuble de bureaux, dont un locataire du dernier étage se plaint d'un grondement continu venant du plafond quand le groupe froid de la terrasse tourne.

La situation

Un groupe de production de froid a été posé sur la dalle de la terrasse, juste au-dessus des bureaux du dernier étage. À l'extérieur, on l'entend à peine. Dans les bureaux, un grondement sourd se propage à travers le plafond. Sur la terrasse, vous constatez que le groupe repose sur de simples cales, que la tuyauterie de cuivre est fixée en dur au muret, et que la gaine d'extraction du local voisin passe à proximité, avec un ventilateur qui siffle à la bouche. Le gestionnaire veut savoir par où le bruit passe et ce que l'on traite en premier.

La pièce à produire

Une note d'une page au gestionnaire : un tableau à trois colonnes (constat sur la terrasse, chemin concerné — aérien ou solidien —, action proposée), classé dans l'ordre où l'on agit, avec pour chaque action l'erreur classique qu'elle évite. Une dernière ligne indique ce que l'on mesurera avant et après.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP4 VMC · CP7 ventilation tertiaire · CP9 climatisation



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Plot posé

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Le grondement du soir sous la terrasse

- 1 Un bruit net dans le local du dessous mais faible à l'extérieur : quel chemin est le plus probable, et pourquoi n'agit-on pas d'abord sur l'air ? (source à retrouver)

- 2 Dans quel ordre agit-on sur la source, le chemin et le récepteur, et que dit l'INRS de la source ? (source à retrouver)

- 3 Pourquoi un silencieux réduit-il le bruit dans une gaine, et quel est son inconvénient ? (source à retrouver)

- 4 Le ventilateur de la gaine siffle à la bouche parce que la gaine est trop étroite pour le débit. Quelle action traite la cause, et pourquoi pas un silencieux ? (source à retrouver)

Défi · Trouver l'erreur

Quatre dispositions sont relevées sur la terrasse. Pour chacune, dites si elle coupe le chemin solidien ou si elle le laisse ouvert, et corrigez celles qui posent problème : (1) groupe sur plots, tuyauterie de cuivre fixée en dur au muret ; (2) groupe sur plots dont l'un est écrasé jusqu'en butée ; (3) silencieux ajouté sur la gaine alors que le bruit gênant passe par la dalle ; (4) groupe sur plots avec raccords souples, colliers à garniture élastique et câbles en boucle.

- ☐ Groupe sur plots, tuyauterie de cuivre fixée en dur au muret
- ☐ Groupe sur plots, l'un des plots écrasé jusqu'en butée
- ☐ Silencieux ajouté sur la gaine alors que le bruit passe par la dalle
- ☐ Groupe sur plots, raccords souples, colliers à garniture élastique, câbles en boucle

Mission : Quel régime pour chaque partie du bâtiment ?

Le client

Un promoteur qui transforme un ancien entrepôt en bâtiment mixte : agence bancaire au rez-de-chaussée, plateaux de bureaux, logements aux étages.

La situation

Le promoteur prépare son dossier de permis de construire et vous demande, avant de chiffrer le lot chauffage, ventilation et climatisation, « quelles règles incendie s'appliquent ». Le rez-de-chaussée accueillera des clients, les étages intermédiaires des salariés d'une seule société sans aucun public, et le dernier niveau des logements. Personne n'a encore mesuré à quelle hauteur se trouvera le plancher bas du dernier niveau. Votre responsable veut savoir ce qu'il faut demander au maître d'ouvrage avant d'aller plus loin.

La pièce à produire

Une note d'une page au chargé d'affaires : pour chacune des trois parties (agence, bureaux sans public, logements), le régime applicable et le texte à lire ; les deux informations à demander au promoteur (effectif et hauteur du plancher bas du dernier niveau) ; trois conséquences à anticiper pour le lot CVC.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP7 ventilation tertiaire · CP1 plans d'implantation



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Bon classement

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Quel régime pour chaque partie du bâtiment ?

- 1 Une agence bancaire reçoit des clients dans ses locaux. Comment est-elle classée ?
(source à retrouver)

- 2 Un ERP peut accueillir 650 personnes, public et personnel compris. Quelle est sa catégorie ? (source à retrouver)

- 3 Un immeuble de bureaux a son plancher bas du dernier niveau à 35 m au-dessus du sol le plus haut utilisable par les engins de secours. Est-ce un IGH ?
(source à retrouver)

- 4 Un plateau de bureaux de 400 m², sans public, dans un bâtiment ordinaire : le désenfumage est-il obligatoire ? (source à retrouver)

Défi · Relier

Reliez chaque bâtiment au régime dont il relève, puis dites en une phrase ce qui décide.

Une agence de banque ouverte à la clientèle

Un plateau de bureaux où ne travaillent que des salariés

Un immeuble de bureaux dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 28 m

Un immeuble d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de 50 m

Mission : Cette gaine et ce calfeutrement répondent-ils à la bonne question ?

Le client

Le maître d'ouvrage d'un plateau de bureaux en rénovation, représenté par son conducteur de travaux.

La situation

L'entreprise du lot ventilation propose, pour un réseau de gaines qui traverse une paroi coupe-feu, un isolant dont la fiche technique, ancienne, n'indique qu'une catégorie M, et un calfeutrement de traversée dont la seule pièce fournie est une classe de réaction au feu. Le conducteur de travaux ne sait pas si ces justificatifs répondent à la bonne question. Il vous demande aussi quel texte fixe les méthodes d'évaluation de la résistance au feu pour l'autorisation de travaux qui sera déposée après le 1er octobre 2026.

La pièce à produire

Une note d'une page au conducteur de travaux : pour chaque pièce (isolant de gaine, fourreau, calfeutrement), la question posée (réaction ou résistance au feu), l'étiquette à demander, et le texte de référence.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP7 ventilation tertiaire · CP1 plans d'implantation



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Deux questions

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Cette gaine et ce calfeutrement répondent-ils à la bonne question ?

- 1 Une fiche de plaque annonce « A2-s1,d0 ». Que peut-on en conclure ?
(source à retrouver)

- 2 Dans « C-s2,d1 », que désigne le d1 ? (source à retrouver)

- 3 Un élément est classé « EI 30 ». Que garantit ce classement ? (source à retrouver)

- 4 Un fourreau traverse une paroi coupe-feu. Que demandez-vous pour justifier le calfeutrement ? (source à retrouver)

Défi · Relier

Reliez chaque étiquette à la question qu'elle traite (réaction ou résistance au feu), à ce qu'elle décrit (un produit ou un ouvrage) et à sa lecture, en une phrase.

B-s1,d0

EI 30

R 90

M1

Mission : Le plateau de bureaux et la CTA qui ne s'arrête pas

Le client

Le gestionnaire d'un immeuble de bureaux, qui fait aménager un plateau en étage.

La situation

Le gestionnaire réunit deux surfaces de bureaux au deuxième étage : le plateau atteindra 400 m², avec des fenêtres, un escalier commun et un faux plafond. La centrale de traitement d'air existante souffle dans tout le plateau. L'architecte affirme qu'« il suffit d'ouvrir les fenêtres en cas de fumée » et que la CTA peut continuer à tourner. Le gestionnaire hésite : il vous demande si un désenfumage est obligatoire, sous quelle forme, et ce que cela change pour la CTA. La demande d'autorisation d'urbanisme sera déposée en début d'année prochaine.

La pièce à produire

Une note d'une page au gestionnaire : le seuil qui déclenche l'obligation et le texte de référence, le principe retenu (naturel ou mécanique) avec ce qui reviendrait au lot CVC, la conduite à tenir pour la CTA à l'ordre du système de sécurité incendie, et le texte à vérifier compte tenu de la date de dépôt.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP7 ventilation tertiaire · CP10 CTA



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Ordre de marche

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Le plateau de bureaux et la CTA qui ne s'arrête pas

- 1 Un local de bureaux de 400 m² en étage : le Code du travail impose-t-il un désenfumage, et sur quel seuil ? (source à retrouver)

- 2 Quelles tenues et quelles conditions d'installation sont exigées d'un ventilateur d'extraction de désenfumage ? (source à retrouver)

- 3 À l'ordre de désenfumage, pourquoi le ventilateur ne démarre-t-il pas instantanément ? (source à retrouver)

- 4 Le désenfumage d'une zone démarre : que doit faire la ventilation de confort qui la dessert ? (source à retrouver)

Défi · Vrai ou faux

Vrai ou faux ? Justifiez chaque réponse en une phrase.

Pour désenfumer un escalier encloué, on installe une extraction mécanique en partie haute de la cage.

V ☐ F ☐

Le ventilateur de désenfumage doit démarrer immédiatement à l'ordre, avant que les volets aient fini de s'ouvrir.

V ☐ F ☐

Un plateau de bureaux de 250 m² avec fenêtres, en étage, est soumis au désenfumage du seul fait de sa surface (Code du travail).

V ☐ F ☐

Mission : Les gaines qui traversent les chambres

Le client

La direction d'une clinique de quartier, établissement recevant du public, qui fait remplacer sa centrale de traitement d'air.

La situation

La nouvelle centrale de traitement d'air soufflera dans un couloir desservant plusieurs chambres. Vos gaines traversent des parois de locaux à sommeil, une paroi d'isolement entre deux niveaux et la paroi d'un local technique à risques importants. Le maître d'œuvre a écrit sur un plan « clapets coupe-feu à prévoir » sans en dire plus. L'installateur propose de les poser au-dessus du faux plafond, sans trappe, pour gagner du temps, et ne parle ni de calfeutrement ni d'entretien. Votre responsable vous demande de cadrer ce point avant la consultation des entreprises.

La pièce à produire

Un tableau de traversées à compléter pour le dossier de consultation : pour chaque paroi franchie, le type de paroi, la présence d'un clapet, son mode de déclenchement (thermique ou télécommandé), son accès pour la maintenance, son calfeutrement, et la vérification à prévoir. Ajoutez trois lignes de prescriptions à destination de l'installateur.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP1 plans d'implantation · CP7 ventilation tertiaire



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Lame tombée

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Les gaines qui traversent les chambres

- 1 Dans un établissement recevant du public, quel degré coupe-feu doit avoir le clapet d'une traversée de paroi ? (source à retrouver)

- 2 À quelle température est taré le capteur du mécanisme de déclenchement thermique d'un clapet coupe-feu ? (source à retrouver)

- 3 Si un SSI de catégorie A ou B est exigé, quels clapets sont autorisés au droit des parois de compartimentage ? (source à retrouver)

- 4 Que faut-il prévoir pour que le clapet reste efficace après la pose ? (source à retrouver)

Défi · Trouver l'erreur

Voici la proposition de l'installateur. Elle contient trois erreurs : trouvez-les et corrigez-les en une phrase chacune.

- ☐ Nous posons les clapets au-dessus du faux plafond, sans trappe, pour aller plus vite.
- ☐ Pour la paroi d'un local à sommeil, un clapet d'un degré plus faible que la paroi suffit, l'air ne fait que passer.
- ☐ Le trou autour de la gaine sera simplement laissé vide : le clapet ferme la gaine, c'est suffisant.

Mission : Qui commande la CTA quand l'alarme sonne ?

Le client

Le maître d'ouvrage d'un bâtiment de bureaux accueillant du public, qui confie le lot CVC à votre entreprise et découvre en réunion de chantier que « le système incendie » pilotera aussi vos centrales de traitement d'air.

La situation

Le lot sécurité incendie et le lot CVC sont attribués à deux entreprises différentes. Le maître d'ouvrage vous demande, avant la prochaine réunion, ce que votre lot doit prévoir pour que le système de sécurité incendie puisse mettre à l'arrêt une ventilation, fermer des clapets et ouvrir des volets de désenfumage. Personne n'a encore écrit qui fournit les commandes, qui câble, et quelles informations le CVC renvoie au centralisateur. Votre responsable vous demande de préparer la liste des points à faire trancher.

La pièce à produire

Une check-list d'une page pour la réunion de chantier : en colonne de gauche, ce que le règlement impose (à citer avec l'article), en colonne de droite, ce que le cahier des charges doit fixer entre le lot CVC et le lot sécurité incendie (qui fournit, qui câble, quelles commandes, quels contacts de position, quelles ventilations s'arrêtent). Sous la liste, une phrase pour le maître d'ouvrage qui explique pourquoi le découpage en zones et le scénario doivent être validés avant la pose.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP7 ventilation tertiaire · CP10 CTA



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Chef d'orchestre

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Qui commande la CTA quand l'alarme sonne ?

- 1 Quelles sont les trois étapes du système de sécurité incendie, et à laquelle se rattache l'arrêt d'une ventilation ? **(source à retrouver)**

- 2 Comment s'emboîtent zones de détection, zones de mise en sécurité et zones de diffusion d'alarme, et ont-elles forcément les mêmes limites ? **(source à retrouver)**

- 3 Pour un SSI de catégorie D ou E, quels sont les seuls dispositifs actionnés de sécurité que l'alarme peut télécommander ? **(source à retrouver)**

- 4 Quelles exigences le règlement pose-t-il sur les clapets télécommandés et sur les mécanismes de commande des DAS ? **(source à retrouver)**

Défi · Trouver l'erreur

Dans chacune de ces quatre phrases entendues en réunion de chantier, trouvez l'erreur et corrigez-la en une phrase.

- ☐ « Le désenfumage des cages d'escalier se commande automatiquement par la détection. »
- ☐ « Un SSI de catégorie E peut télécommander des clapets coupe-feu et arrêter les ventilations. »
- ☐ « Pour une détection neuve, des essais fonctionnels suffisent toujours, sans foyer type. »
- ☐ « Le contrat d'entretien n'est obligatoire pour aucune catégorie. »

Mission : « Un sprinkler partout, et des RIA en plus »

Le client

Le responsable d'une société de services qui aménage des locaux accueillant du public dans un bâtiment existant, et qui veut « être tranquille » côté incendie.

La situation

Le client a lu quelque part qu'il faut « du sprinkler et des RIA » et demande les deux, partout, dans son bâtiment. Vous n'avez pas encore lu les textes qui s'appliquent au projet. Votre responsable vous demande de préparer, avant le rendez-vous, une note qui explique ce que sont ces deux dispositifs, ce que le bureau d'études aura à dimensionner côté eau, et ce qu'il faut vérifier avant de promettre quoi que ce soit.

La pièce à produire

Une note d'une page au client : un tableau à deux colonnes (robinet d'incendie armé, sprinkler) avec pour chacun qui agit, comment l'eau arrive, et ce que le règlement fixe ; puis trois questions à poser avant tout chiffrage : quel texte l'exige pour ce bâtiment, la DESP s'applique-t-elle à ce réseau d'eau sous pression, qui réalise le système. Aucune valeur qui ne soit lue dans un texte.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP3 réseaux sanitaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Seule la bonne tête

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : « Un sprinkler partout, et des RIA en plus »

- 1 Quelle est la différence de logique entre un robinet d'incendie armé et un sprinkler ? (source à retrouver)

- 2 Que fixe l'article MS 17 pour le robinet d'incendie armé le plus défavorisé, et pourquoi est-ce un sujet de calcul ? (source à retrouver)

- 3 Un foyer démarre sous l'une des têtes d'un local : quelles têtes s'ouvrent, et pourquoi ? (source à retrouver)

- 4 Pourquoi ce sujet passe-t-il par le bureau d'études CVC, et qu'est-ce qui relie ce lot à la DESP ? (source à retrouver)

Défi · Trouver l'erreur

Chaque phrase contient une erreur. Trouvez-la et corrigez-la en une phrase.

- ☐ Un sprinkler s'ouvre dès que de la fumée arrive sur la tête.
- ☐ Quand un foyer démarre, toutes les têtes du local s'ouvrent ensemble.
- ☐ Le robinet d'incendie armé se place à l'intérieur du local qu'il protège.
- ☐ Un système sprinkleur se vérifie une seule fois, avant la mise en service.

Mission : Ce que dit le CCTP, et ce qui oblige vraiment

Le client

Le responsable d'une entreprise de CVC qui vient de recevoir le CCTP d'un appel d'offres et demande : « Là-dedans, qu'est-ce qui est la loi, et qu'est-ce que je peux discuter ? »

La situation

Le CCTP d'un lot chauffage-climatisation cite, dans le même paragraphe, un règlement européen, une norme électrique, une norme de sécurité des systèmes frigorifiques, le DTU du lot et un procédé sous avis technique. Le responsable a tout lu comme « la réglementation » et craint de devoir tout appliquer à la lettre. Votre responsable d'études vous demande de trier ces références avant la remise de l'offre : ce qui oblige par un texte, ce qui oblige par le contrat, ce qui donne seulement une présomption, ce qui éclaire.

La pièce à produire

Un tableau d'une page, une ligne par référence du CCTP : sa nature (texte, norme, DTU, avis technique), ce qui l'oblige (texte de la pyramide, arrêté qui la rend obligatoire, ou le contrat), et l'édition à vérifier dans le dossier. Sous le tableau, deux phrases pour le responsable : « Une norme ne nous oblige pas parce qu'elle existe » et « Ce que le marché cite, nous l'appliquons ».

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Le bon étage

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Ce que dit le CCTP, et ce qui oblige vraiment

- 1 Quelle différence entre un règlement et une directive européens pour une entreprise française ? (source à retrouver)

- 2 Qu'est-ce qui peut rendre une norme d'application obligatoire, et à quelle condition ? (source à retrouver)

- 3 Que change la présomption de conformité pour une installation électrique de logement neuf conçue selon la NF C 15-100 ? (source à retrouver)

- 4 Un CCTP renvoie au NF DTU du lot sans qu'aucun arrêté ne le rende obligatoire : s'impose-t-il ? Pourquoi ? (source à retrouver)

Défi · Classer

Classez chaque référence dans la bonne colonne : « oblige par un texte », « oblige par le contrat », « présomption de conformité », « éclaire seulement ». Justifiez en une phrase.

- ☐ Règlement (UE) 2024/573
- ☐ Un arrêté qui rend une norme d'application obligatoire
- ☐ NF C 15-100 pour un logement neuf
- ☐ NF DTU cité par le marché
- ☐ Avis technique du CSTB pour un procédé nouveau
- ☐ Une norme citée nulle part dans le marché ni dans un texte

Mission : Un « CE » collé sur le carton, et pas de DoP

Le client

Le responsable d'un bureau d'études CVC, qui prépare la consultation d'entreprises pour la rénovation des installations d'un bâtiment tertiaire.

La situation

L'entreprise de pose retenue propose, pour remplacer un produit prescrit, un équivalent moins cher. Il arrive sans notice, avec un « CE » collé sur le carton et sans déclaration des performances. Le conducteur de travaux affirme que « le CE, c'est la garantie européenne, donc c'est bon ». Vous devez dire, avant la réunion de chantier, ce que l'on peut accepter, ce que l'on doit demander et ce que l'on refuse.

La pièce à produire

Une liste de vérification d'une page, en six lignes, à remplir pour ce produit : produit couvert ou non par une norme harmonisée, usage prévu, performances exigées déclarées ou NPD, fabricant et produit type identifiables, déclaration et notice fournies, autres textes applicables. Sous la liste, un courriel de trois phrases à l'entreprise : ce qui manque et ce que vous attendez avant d'accepter le produit.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP9 climatisation · CP10 CTA



Scannez : la
station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Le CE décrypté

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : Un « CE » collé sur le carton, et pas de DoP

- 1 Dans quels cas un fabricant de produit de construction doit-il établir une déclaration des performances, et que pose-t-il ensuite sur le produit ? (source à retrouver)

- 2 Le CE apparaît sur une étiquette : quelle information vous permet de retrouver la déclaration des performances complète, et qui répond du produit ? (source à retrouver)

- 3 Un même groupe de climatisation peut-il relever de plusieurs textes européens portant chacun le CE ? Donnez deux exemples. (source à retrouver)

- 4 Un produit couvert par une norme harmonisée arrive sans CE ni déclaration des performances : que faites-vous, et pourquoi le distributeur n'aurait-il pas dû le livrer ? (source à retrouver)

Défi · Vrai ou faux

Vrai ou faux ? Justifiez chaque réponse en une phrase.

Le marquage CE est un label de qualité délivré par un laboratoire.

V ☐ F ☐

Un CE collé sur un produit de construction couvert par une norme harmonisée suffit, même sans déclaration des performances.

V ☐ F ☐

NPD, dans une déclaration des performances, signifie que le produit a échoué à l'essai.

V ☐ F ☐

Un appareil de chauffage ou de climatisation peut relever de plusieurs textes qui prévoient chacun le CE.

V ☐ F ☐

Mission : Deux devis pour une pompe à chaleur, une seule porte d'aide

Le client

Le responsable d'une petite entreprise de génie climatique, qui conseille des particuliers et veut pouvoir leur dire quel installateur ouvre l'aide à la rénovation énergétique.

La situation

Un couple de particuliers projette de remplacer sa chaudière par une pompe à chaleur et hésite entre deux devis. La première entreprise est référencée dans l'annuaire officiel pour les pompes à chaleur. La seconde affiche « RGE en cours de qualification » et est plutôt qualifiée pour le chauffage au bois. Votre responsable vous demande de préparer, avant le rendez-vous, ce que l'on peut dire aux clients : ce qui conditionne l'aide, quand la mention est vérifiée et comment le contrôler soi-même.

La pièce à produire

Une check-list d'une page intitulée « Avant de signer un devis aidé » : cinq vérifications numérotées (aide visée, moment où la mention est exigée, signe de qualité correspondant aux travaux, recherche dans l'annuaire officiel, activité listée), suivie de deux phrases pour les clients : « L'aide s'ouvre avec l'entreprise, pas seulement avec les travaux » et « Le RGE n'est pas l'attestation qui permet de manipuler le fluide ».

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Porte ouverte

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Deux devis pour une pompe à chaleur, une seule porte d'aide

- 1 Pourquoi dit-on que le client n'a l'aide que si l'entreprise est RGE pour ces travaux ? Citez l'une des aides concernées. (source à retrouver)

- 2 Une entreprise écrit « RGE en cours de qualification » sur son devis. Le client peut-il compter sur l'aide ? À quel moment vérifie-t-on la mention pour MaPrimeRénov' ? (source à retrouver)

- 3 Citez deux choses que l'entreprise doit tenir pour conserver sa mention RGE. (source à retrouver)

- 4 Le RGE, l'attestation de capacité et l'attestation d'aptitude : qui détient quoi, et un papier peut-il en remplacer un autre ? (source à retrouver)

Défi · Vrai ou faux

Vrai ou faux ? Justifiez chaque réponse en une phrase.

Une entreprise qualifiée RGE pour le chauffage au bois peut faire bénéficier son client de l'aide pour une pompe à chaleur. V ☐ F ☐

Pour l'éco-prêt à taux zéro, la mention RGE est vérifiée à la date de signature du formulaire correspondant au devis. V ☐ F ☐

Une entreprise dont la mention a été radiée continue d'apparaître dans l'annuaire officiel. V ☐ F ☐

Un technicien titulaire de l'attestation d'aptitude n'a pas besoin que son entreprise soit RGE pour que ses clients aient l'aide. V ☐ F ☐

Mission : La pompe à chaleur qui ne chauffe pas assez

Le client

Un particulier, propriétaire d'une maison, qui a fait poser une pompe à chaleur air-eau par votre entreprise et demande : « C'est la garantie décennale, non ? »

La situation

Votre entreprise a posé une pompe à chaleur air-eau dans une maison existante. Le procès-verbal de réception date d'il y a quatorze mois, sans réserves. Cet hiver, la maison n'atteint plus la température voulue. Le client vous écrit et cite la garantie décennale. Votre responsable vous demande de préparer, avant tout appel, ce qu'il faut établir pour savoir si une garantie joue et laquelle, sans rien promettre au client.

La pièce à produire

Une check-list d'une page en trois blocs. Bloc 1, les pièces à réunir : procès-verbal de réception, note de calcul ou étude de dimensionnement, notice du fabricant, attestation d'assurance de l'entreprise. Bloc 2, les quatre questions à trancher (quand, quel élément, quel effet, quelle cause), avec pour chacune ce qui permettrait d'y répondre. Bloc 3, deux phrases pour le client : ce que vous vérifiez, et ce que vous ne pouvez pas encore affirmer.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP5 déperditions · CP6 chauffage / ECS



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Point de départ

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : La pompe à chaleur qui ne chauffe pas assez

- 1 Que change la réception, et de quelle date part-on pour compter les garanties ?
(source à retrouver)

- 2 Citez les trois garanties et leur durée, à partir de la réception. (source à retrouver)

- 3 Quels sont les deux critères de la garantie décennale, et comment le constructeur s'en dégage-t-il ? (source à retrouver)

- 4 Quelle est la différence entre l'assurance décennale et l'assurance dommages-ouvrage ? (source à retrouver)

Défi · Classer

Pour chaque situation, indiquez la garantie qui peut être invoquée, ou « aucune », et justifiez en une phrase. Pour chacune, la réception date de la période indiquée.

- ☐ Une porte de local technique ne ferme pas, signalée par écrit à l'entrepreneur huit mois après la réception.
- ☐ Un équipement dissociable tombe en panne quatorze mois après la réception ; l'ouvrage reste utilisable.
- ☐ Un désordre qui rend l'ouvrage impropre à sa destination apparaît six ans après la réception.
- ☐ Un désordre apparaît douze ans après la réception.

Mission : « Ce n'est plus notre problème »

Le client

Le chef d'équipe d'une entreprise partenaire qui dépose un groupe de condensation dans une supérette avec Clim'Études Sud.

La situation

Un ferrailleur de passage propose de reprendre sur place le groupe déposé, avec son huile et deux bouteilles de fluide, « sans papier, on va gagner du temps ». Le chef d'équipe hésite et lance : « une fois chargé, ce n'est plus notre problème ». Personne n'a vérifié que ce repreneur est autorisé à recevoir ces déchets. Votre responsable vous demande une réponse écrite avant que le camion ne parte.

La pièce à produire

Une check-list « Avant de remettre un déchet » de quatre à cinq points, et deux phrases pour répondre au chef d'équipe.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la
station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner
Le maillon vérifié

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : « Ce n'est plus notre problème »

- 1** Quelle est la différence entre le producteur et le détenteur d'un déchet ?
(source à retrouver)

- 2** Que doit faire celui qui remet un déchet avant de le confier à quelqu'un ?
(source à retrouver)

- 3** Jusqu'où la responsabilité du producteur s'étend-elle ? (source à retrouver)

- 4** Un fluide récupéré est-il toujours un déchet ? Distinguez les deux devenir.
(source à retrouver)

Défi · Vrai ou faux

Vrai ou faux ? Justifiez chaque réponse en une phrase.

Le déchet a quitté mon camion : je n'en suis plus responsable.

V ☐ F ☐

J'ai remis mes chutes de cuivre à un ferrailleur sans vérifier son autorisation :
ma responsabilité reste engagée.

V ☐ F ☐

Sans registre, je peux prouver ma bonne gestion en cas de contrôle.

V ☐ F ☐

Le client
Le chef de chantier d'un immeuble de bureaux en rénovation, où plusieurs corps de métier partagent les mêmes bennes.

La situation
Le lot climatisation de Clim'Études Sud produit du cuivre, des cartons et des palettes, des chutes de bois de support, des chutes d'isolant, une gaine plastique abîmée et une bouteille de fluide non réutilisable. Les bennes sont communes, et la benne « tout-venant » est déjà pleine parce que d'autres y jettent tout. Le chef de chantier demande à chaque lot de dire dans quelle benne va quoi.

La pièce à produire
Un tableau « déchet → matière → benne » pour le lot climatisation, avec une ligne à part pour ce qui ne va dans aucune benne de tri.

[illegible]

Tampon du professeur
Date :

Tampon à gagner
La benne juste

20 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : La benne juste

- 1 Comment un chantier organise-t-il ses bennes, et à quoi reste réservée la benne « tout-venant » ? (source à retrouver)

- 2 Où vont les chutes d'isolant d'un frigoriste, et pourquoi ? (source à retrouver)

- 3 Donnez les deux raisons de trier plutôt que de tout mélanger. (source à retrouver)

- 4 Où va une bouteille de fluide récupéré non réutilisable ? (source à retrouver)

Défi · Classer

Associez chaque déchet à sa benne : métaux, bois, plastiques, papier-carton, tout-venant, ou filière dangereuse à part.

- ☐ Chutes de cuivre
- ☐ Cartons d'emballage
- ☐ Chutes de bois de support
- ☐ Chutes d'isolant non recyclables
- ☐ Gaine plastique
- ☐ Huile usagée

Le client

Le responsable d'une résidence de logements dont Clim'Études Sud vient de reprendre la maintenance du groupe froid.

La situation

Après la remise en état du groupe froid, le local technique contient une bouteille de fluide récupéré contaminé et non identifiable, un bidon d'huile usagée, un filtre déshydrateur contaminé, des chutes de cuivre et des cartons. Le gardien propose de tout évacuer avec les ordures de la résidence : « c'est peu de volume, personne ne verra rien ». Le responsable vous demande de dire précisément ce qui doit être suivi et pourquoi.

La pièce à produire

Un inventaire de fin de chantier en deux colonnes (« se trace par bordereau » / « suit le tri classique »), avec une ligne de justification par déchet, et la phrase que vous direz au gardien.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

[illegible]

Tampon du professeur
Date :

Tampon à gagner

Le déchet qui se trace

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : Ce qui se trace, ce qui se trie

- 1 Un bidon d'huile usagée et un grand carton d'emballage : lequel est un déchet dangereux, et sur quel critère ? (source à retrouver)

- 2 Un fluide frigorigène récupéré est contaminé et non identifiable : quel est son statut et quelle filière suit-il ? (source à retrouver)

- 3 Quels intervenants le bordereau de suivi des déchets relie-t-il, et à quelle question permet-il de répondre ? (source à retrouver)

- 4 Un collègue dit : « J'ai rempli un bordereau papier, c'est suffisant. » Que lui répondez-vous ? (source à retrouver)

Défi · Classer

Classez ces six déchets d'un chantier de froid en deux colonnes : « se trace par bordereau » ou « suit le tri classique ».

- ☐ Chutes de cuivre
- ☐ Huile usagée
- ☐ Filtre déshydrateur contaminé
- ☐ Cartons d'emballage
- ☐ Fluide non réutilisable
- ☐ Bois trié

Le client
Le conducteur de travaux d'un chantier de réhabilitation de bureaux, où Clim'Études Sud pose les réseaux de climatisation.

La situation

Sur le chantier s'accumulent des chutes d'isolant de tuyauterie et de gaines. Un premier dépôt a été refusé par un point de reprise parce que tout était mélangé. Un compagnon propose alors de laisser les chutes sur le terrain vague voisin : « c'est plus simple ». Le conducteur de travaux veut une consigne claire pour toute l'équipe avant la prochaine évacuation.

Une fiche de consigne d'une demi-page affichable au chantier : qui finance, qui organise, où déposer, dans quel état, et pourquoi on ne laisse rien sur le terrain voisin.



Tampon du professeur

Tampon à gagner
Point de reprise

20 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : Où vont les chutes d'isolant ?

- 1 Dans le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP), qui porte le coût et l'organisation de la fin de vie d'un produit ? **(source à retrouver)**

- 2 Que fait l'éco-organisme entre le metteur sur le marché et le terrain ? **(source à retrouver)**

- 3 Pour un frigoriste, parmi le cuivre de tuyauterie, le fluide récupéré et l'isolant de tuyauterie, lequel relève de la REP bâtiment ? **(source à retrouver)**

- 4 À quelles conditions l'accès à un point de reprise est-il en général gratuit pour un professionnel ? **(source à retrouver)**

Défi · Relier

Reliez chaque situation de terrain à la bonne réponse.

- | | |
|---|---|
| A. Je ne sais pas où déposer mes chutes d'isolant | 1. Vérifier le tri : mélangé ou hors périmètre, il peut être refusé |
| B. Le point de reprise a refusé mon dépôt | 2. Chercher un point de reprise du dispositif REP bâtiment |
| C. Je laisse les chutes sur le chantier voisin | 3. C'est un dépôt sauvage, ce que le dispositif cherche à éviter |

Mes liaisons : A → ____ B → ____ C → ____

Mission : Cinq marches avant la benne

Le client

Le directeur d'une plateforme logistique du froid, qui fait remplacer deux groupes frigorifiques avec Clim'Études Sud.

La situation

La dépose va produire : un fluide récupéré propre et identifié, des chutes de cuivre, de l'isolant non recyclable et un fluide non réutilisable. Le directeur veut « tout mettre en benne et en finir vite ». Vous devez lui montrer qu'il existe un ordre de préférence entre les traitements et que chaque déchet du chantier a sa place sur cette échelle.

La pièce à produire

Un schéma de l'échelle des cinq niveaux de traitement, avec sous chaque marche le déchet du chantier concerné, et un argument d'une phrase pour le directeur.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Cinq marches

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Cinq marches avant la benne

- 1 Dans quel ordre de préférence classe-t-on les cinq modes de traitement d'un déchet ? (source à retrouver)

- 2 Quelle différence faites-vous entre réemploi et recyclage ? (source à retrouver)

- 3 Que donne la valorisation énergétique, et pour quel type de déchet de chantier ? (source à retrouver)

- 4 Dans quel cas l'élimination est-elle le bon choix ? (source à retrouver)

Défi · Relier

Reliez chaque déchet du chantier au niveau de traitement adapté.

A. Fluide récupéré propre, remis sur la même machine

B. Chutes de cuivre envoyées en fonderie

C. Chute d'isolant non recyclable brûlée pour produire de l'énergie

D. Fluide non réutilisable détruit

1. Élimination

2. Valorisation énergétique

3. Réemploi

4. Recyclage

Mes liaisons : A → ____ B → ____ C → ____ D → ____

Le client

La situation

La pièce à produire

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire



Tampon du professeur

Tampon à gagner

20 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : « Il ne touche pas l'ozone, donc il est propre »

- 1 Pourquoi « ODP nul » ne prouve-t-il pas qu'un fluide est sans effet sur l'environnement ? (source à retrouver)

- 2 Qu'est-ce qui rend l'ODP d'une molécule non nul ? (source à retrouver)

- 3 Comment le PRP est-il exprimé, et que signifie un PRP plus élevé ? (source à retrouver)

- 4 Deux chambres froides perdent la même masse de fluide, l'une au R-404A, l'autre au CO₂ : qu'est-ce qui décide de l'impact climatique ? (source à retrouver)

Défi · Vrai ou faux

Vrai ou faux ? Justifiez chaque réponse en une phrase.

Un fluide à ODP nul n'a aucun effet sur le climat.

V ☐ F ☐

Quand deux sources donnent deux PRP différents, on fait la moyenne.

V ☐ F ☐

ODP et PRP se lisent ensemble, jamais l'un à la place de l'autre.

V ☐ F ☐

Le client

Le gérant d'une boulangerie industrielle qui change le groupe de sa chambre froide.

La situation

Deux offres arrivent chez Clim'Études Sud. L'offre A utilise un fluide à très bas PRP, mais la machine est mal dimensionnée et consomme beaucoup. L'offre B utilise un fluide à PRP élevé, avec une machine efficace et étanche. Le gérant veut trancher sur le seul fluide. Votre responsable vous demande de lui montrer pourquoi le fluide seul ne dit rien du poids climatique.

Un tableau qualitatif à deux offres : part directe, part indirecte, ce qui les fait varier, et les trois questions à poser avant de trancher.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

[illegible]

Scannez : la station

Date : _____

Tampon à gagner

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : Les deux plateaux de la balance

1 Que mesure le TEWI, et de quelles deux parts se compose-t-il ? (source à retrouver)

2 Comment se construit la part directe ? (source à retrouver)

3 Pourquoi la part indirecte dépend-elle du réseau électrique où tourne la machine ? (source à retrouver)

4 Une machine efficace au fluide à PRP élevé fuit régulièrement : quelle part peut dominer le TEWI ? (source à retrouver)

Défi · Relier

Reliez chaque situation à la part du TEWI qui peut dominer.

A. Pompe à chaleur au propane, mal dimensionnée, très gourmande

B. Groupe au R-404A, efficace, mais qui fuit régulièrement

C. Machine qui dure beaucoup plus longtemps en service

1. Part directe

2. Part indirecte

3. Les deux parts, qui ont plus de temps pour s'accumuler

Mes liaisons : A → ____ B → ____ C → ____

Mission : Ne juger que la consommation ?

Le client

Le maître d'ouvrage d'un immeuble neuf, dont le dossier est soumis à la RE2020, qui choisit entre deux pompes à chaleur.

La situation

Le maître d'ouvrage compare deux pompes à chaleur uniquement sur la consommation annuelle annoncée. Votre responsable rappelle que l'empreinte d'un équipement ne se joue pas que pendant son fonctionnement, et que le bâtiment sera lui-même jugé sur son cycle de vie complet. Vous devez lui expliquer ce que l'analyse de cycle de vie ajoute à sa lecture.

La pièce à produire

Une note d'une demi-page qui présente les quatre étapes du cycle de vie d'un équipement, situe le TEWI et l'indicateur carbone de la RE2020, et conclut sur ce qu'il faut regarder avant de choisir.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la
station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Du berceau à la démolition

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : Ne juger que la consommation ?

- 1 Quelles sont les quatre étapes d'une analyse de cycle de vie, dans l'ordre ?
(source à retrouver)

- 2 Pour un équipement fixe, quelle étape dure en général le plus longtemps, et quel indicateur en mesure la partie fluide et énergie ? (source à retrouver)

- 3 Que se passe-t-il, dans le bilan, pour ce qui n'est pas récupéré à la démolition ?
(source à retrouver)

- 4 Que mesure l'indicateur carbone (Ic) de la RE2020 ? (source à retrouver)

Défi · Relier

Reliez chaque étape du cycle de vie à ce qui pèse dans le bilan.

- | | |
|----------------|--|
| A. Fabriquer | 1. Le trajet de l'usine au chantier |
| B. Transporter | 2. Ce qui n'est pas récupéré en fin de vie |
| C. Exploiter | 3. L'énergie industrielle et l'extraction des matières premières |
| D. Démolir | 4. L'énergie consommée et le fluide sur toute la vie |

Mes liaisons : A → ____ B → ____ C → ____ D → ____

Le client

Le gérant d'un restaurant qui remplace le groupe de sa chambre froide et hésite entre deux devis.

La situation

Le premier devis propose un appareil moins cher, mal classé sur l'étiquette énergie, au boîtier scellé. Le second est plus cher mais mieux classé, avec des pièces accessibles et des pièces détachées disponibles dans le temps. Le gérant veut prendre le moins cher : « un groupe, c'est un groupe ». Votre responsable vous demande de rédiger la comparaison sur la vie entière de l'appareil.

La pièce à produire

Une note comparative d'une page à deux colonnes (devis 1 / devis 2) : durer, se réparer, consommer moins, lecture de l'étiquette énergie, et votre recommandation.

[illegible]

Date : _____

Lire l'étiquette

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : Deux devis, une seule étiquette

- 1 Quels leviers agissent sur la consommation d'un appareil dès sa conception ?
(source à retrouver)

- 2 Qu'est-ce qui rend un appareil réparable, et que dit l'indice de réparabilité ?
(source à retrouver)

- 3 Quel lien entre le classement d'un appareil et la part indirecte du TEWI ?
(source à retrouver)

- 4 Pourquoi un prix d'achat bas ne suffit-il pas à dire qu'un appareil est le moins coûteux ?
(source à retrouver)

Défi · Trouver l'erreur

Une seule de ces trois phrases est fausse. Laquelle, et par quoi la corriger ?

- ☐ Un appareil dimensionné au besoin réel limite les pertes.
- ☐ L'étiquette énergie se lit avant l'achat : elle donne une classe d'efficacité.
- ☐ Un prix d'achat bas garantit le coût le plus bas sur la vie de l'appareil.

Le client

Le gestionnaire technique d'un centre commercial dont Clim'Études Sud prépare le plan de remplacement des équipements de climatisation.

Le parc comprend une vieille machine dont l'étiquette indique un fluide contenant du chlore, plusieurs machines aux HFC, et un projet avec un fluide naturel. Le gestionnaire pense que « Kigali est un nouveau traité sans rapport » et que les HFC sont sans souci puisque « l'ozone est sauvé ». Vous devez lui montrer l'enchaînement, et ce que chaque famille de fluides met en jeu.

Une frise en trois temps (Montréal, relais des HFC, Kigali) et un petit tableau du parc : fluide, problème en cause (ozone ou climat), texte concerné.

[illegible]

Date : _____

Du chlore au climat

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : Du chlore au climat

- 1 Que vise le protocole de Montréal de 1987, et quelles molécules cible-t-il ?
(source à retrouver)

- 2 Pourquoi les HFC ont-ils remplacé les CFC et les HCFC ? (source à retrouver)

- 3 Pourquoi le problème n'est-il pas clos avec les HFC ? (source à retrouver)

- 4 Qu'est-ce que l'amendement de Kigali et quelle grandeur vise-t-il ?
(source à retrouver)

Défi · Classer

Remettez ces trois temps dans l'ordre, et indiquez pour chacun le problème traité (ozone ou climat).

- ☐ Amendement de Kigali
- ☐ Les HFC remplacent les CFC et les HCFC
- ☐ Protocole de Montréal (1987)

Mission : Lire son premier contrat avant de le signer

Le client

Un jeune technicien d'un bureau d'études CVC qui vient de recevoir sa première proposition d'embauche et ne sait pas ce qu'il doit vérifier avant de signer.

La situation

La proposition arrive par courriel : un contrat de travail à durée déterminée pour « tenir le poste de technicien d'études », sans autre précision, avec une période d'essai et une mention « convention collective applicable » sans intitulé. Le jeune technicien hésite : il aimerait un CDI, il ne sait pas si le CDD est régulier, ni où retrouver sa convention, ni comment la relation pourrait s'arrêter. Votre responsable vous demande de préparer, en vingt minutes, ce qu'il faut lui répondre.

La pièce à produire

Une check-list d'une page, à cocher avant de signer : le type de contrat et son motif précis, la période d'essai (prévue par écrit ? quelle durée maximale pour un technicien ?), la convention collective (où lire son intitulé ? où trouver son texte ?), les modes de rupture et le préavis. Sous la liste, deux phrases pour le jeune technicien : ce qui peut faire requalifier un CDD, et où aller lire sa convention.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner
Contrat en main

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Lire son premier contrat avant de le signer

- 1 À temps plein, l'écrit est-il obligatoire pour un CDI ? Que devient un contrat sans écrit ? (source à retrouver)

- 2 Quels sont les trois acteurs d'un contrat d'apprentissage, et qui est directement responsable de la formation de l'apprenti dans l'entreprise ? (source à retrouver)

- 3 Pour un CDD, quelles mentions la loi impose-t-elle, et que risque l'employeur s'il n'y a ni écrit ni motif précis ? (source à retrouver)

- 4 Où lit-on la convention collective qui s'applique à un salarié, et comment retrouve-t-on son texte ? (source à retrouver)

Défi · Trouver l'erreur

Voici le résumé d'un contrat, écrit à la hâte par un employeur. Trouvez les quatre points qui posent problème et dites, pour chacun, ce qu'il faudrait écrire ou vérifier. Vous avez cinq minutes.

- ☐ Contrat à durée déterminée pour « pourvoir le poste de technicien d'études, poste permanent du bureau ».
- ☐ Contrat remis au salarié dix jours après son arrivée.
- ☐ Période d'essai : « quatre mois, renouvelable à la demande de l'employeur », pour un technicien en CDI.
- ☐ Convention collective : « celle du secteur », sans intitulé ni numéro.

Mission : Ma première fiche de paie après une semaine de chantier chargée

Le client

Un jeune de l'équipe de Clim'Études Sud, arrivé en alternance, qui vient de recevoir sa première fiche de paie et ne sait pas relire ses heures ni ses lignes.

La situation

La semaine dernière, l'équipe a enchaîné cinq journées de 9 heures pour tenir une échéance de chantier. Le jeune a pointé ses heures avec soin, mais sa fiche de paie affiche plusieurs montants (brut, net à payer avant impôt, net imposable, congés) sans qu'il sache lequel est « son salaire ». Il ignore aussi si ses heures du jeudi et du vendredi ont été majorées, et si le trajet vers un chantier éloigné compte. Votre responsable vous demande de l'aider à s'y retrouver avant la prochaine paie.

La pièce à produire

Une page en deux parties. Partie 1 : la semaine de 5 jours de 9 heures, avec le cumul jour par jour, le moment où la 35^e heure est dépassée, le nombre d'heures supplémentaires, et pour chacune la règle de majoration applicable à défaut d'accord. Partie 2 : un schéma de la fiche de paie annotée bande par bande (heures et taux, brut, cotisations, net à payer avant impôt, net imposable, impôt à la source, congés), avec une phrase qui dit à quoi sert chaque bande. Sans aucun montant ni taux : ils changent chaque année.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Compte juste

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Ma première fiche de paie après une semaine de chantier chargée

- 1 Un salarié à temps complet travaille 41 heures dans la semaine, sans accord particulier. Combien d'heures supplémentaires, et pourquoi ? (source à retrouver)

- 2 À défaut d'accord, quelle majoration s'applique aux heures supplémentaires, et qui peut fixer un autre taux, dans quelle limite ? (source à retrouver)

- 3 Le temps de trajet vers un chantier plus éloigné que le trajet habituel domicile – lieu de travail est-il du travail effectif ? Quelle conséquence ? (source à retrouver)

- 4 Sur la fiche de paie, quel montant sert de base au calcul de l'impôt prélevé à la source, et en quoi diffère-t-il du net à payer ? (source à retrouver)

Défi · Vrai ou faux

Vrai ou faux ? Justifiez chaque réponse en une phrase.

La durée légale de 35 heures par semaine est un plafond : on ne peut jamais la dépasser. V ☐ F ☐

Un jeune de moins de 18 ans peut travailler 10 heures par jour comme un adulte. V ☐ F ☐

Le temps de trajet qui dépasse le trajet normal domicile – lieu habituel de travail ouvre droit à une contrepartie. V ☐ F ☐

Un mois de travail effectif chez le même employeur ouvre 2,5 jours ouvrables de congé payé. V ☐ F ☐

Mission : « C'est un ordre ! » – obéir, alerter ou se retirer ?

Le client

Le responsable d'agence de Clim'Études Sud, qui accueille un nouvel apprenti en bureau d'études et veut lui remettre une fiche réflexe avant ses premières visites de chantier.

La situation

Mardi, vous accompagnez un chef d'équipe sur un site où une intervention est prévue en toiture-terrasse. Arrivé sur place, vous constatez qu'il n'y a pas de garde-corps. Le chef d'équipe vous dit : « C'est un ordre, on monte quand même, et la sécurité, c'est à chacun d'y faire attention. » Votre responsable d'agence vous demande, en rentrant, de rédiger la fiche réflexe : ce que l'employeur doit, ce que vous devez, ce que vous pouvez faire et à qui vous adresser.

La pièce à produire

Une fiche réflexe d'une page, en trois colonnes : « Ce que l'employeur doit », « Ce que je dois », « Ce que je peux faire face à un danger grave et imminent » (avec les étapes dans l'ordre). En bas, une ligne : « À qui m'adresser » (comité social et économique, inspection du travail, santé au travail). Chaque affirmation renvoie à son article du Code du travail.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Le bon réflexe

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : « C'est un ordre ! » — obéir, alerter ou se retirer ?

- 1** Qu'est-ce qui caractérise le lien de subordination entre un employeur et un salarié ? **(source à retrouver)**

- 2** Le devoir du salarié de prendre soin de sa sécurité décharge-t-il l'employeur de sa responsabilité ? **(source à retrouver)**

- 3** Face à un danger grave et imminent, quelles sont les étapes du droit d'alerte et de retrait, et quelle protection le salarié a-t-il ? **(source à retrouver)**

- 4** Un employeur peut-il sanctionner un salarié par une amende retenue sur la paie, même si le règlement intérieur la prévoit ? **(source à retrouver)**

Défi · Trouver l'erreur

Le chef d'équipe a rédigé quatre affirmations pour un affichage d'atelier. Chacune contient une erreur : trouvez-la et corrigez-la en une phrase.

- ☐ Le salarié qui veut se retirer d'un danger grave et imminent doit d'abord obtenir l'accord écrit de l'employeur.
- ☐ Le règlement intérieur peut prévoir une amende en cas de retard.
- ☐ Un fait fautif peut être sanctionné n'importe quand, tant que l'employeur ne s'est pas décidé.
- ☐ Puisque le salarié doit prendre soin de sa sécurité, l'employeur n'a plus à le former ni à le protéger.

Mission : Arriver à son entretien de parcours avec un projet

Le client

Le responsable du bureau d'études CVC qui vous emploie comme technicien d'études et vous annonce qu'un entretien de parcours professionnel va être planifié.

La situation

Vous travaillez depuis quelques mois dans un bureau d'études CVC. Votre responsable vous prévient qu'un entretien de parcours professionnel va être planifié. Vous aimeriez, à terme, obtenir le titre professionnel de technicien d'études en chauffage, ventilation et climatisation : votre expérience de chantier vous paraît proche de ce que ce titre valide. Vous savez aussi que votre attestation d'aptitude aux fluides et votre habilitation électrique devront être maintenues. Il s'agit d'arriver à l'entretien avec un projet clair et des questions précises, plutôt que d'attendre que l'on vous propose quelque chose.

La pièce à produire

Une fiche d'une page « Mon parcours de formation » en trois blocs. Bloc 1, les obligations à maintenir : habilitation électrique et attestation d'aptitude, avec pour chacune la date à vérifier sur votre propre document. Bloc 2, votre projet : la certification visée (fiche du répertoire national à consulter, avec sa date d'échéance), la voie choisie parmi compte personnel de formation, VAE ou plan de développement des compétences de l'employeur, et une phrase de justification. Bloc 3, trois questions à poser à l'employeur pendant l'entretien.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Cap sur le titre

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Arriver à son entretien de parcours avec un projet

- 1 Comment le compte personnel de formation est-il alimenté, et que devient-il si l'on change d'employeur ? (source à retrouver)

- 2 Citez les étapes d'une VAE, de la candidature à la décision, et les trois issues possibles devant le jury. (source à retrouver)

- 3 Que recense le RNCP, et comment lit-on la fiche du TP TECVC (code, niveau, blocs, échéance) ? (source à retrouver)

- 4 À quel rythme l'entretien de parcours professionnel a-t-il lieu, et que vérifie l'état des lieux récapitulatif ? (source à retrouver)

Défi · Classer

Classez chaque situation dans une colonne : « imposée par un texte pour exercer », « décidée par l'employeur » ou « à votre initiative ». Justifiez en une phrase.

- ☐ Suivre la formation qui précède la délivrance d'une habilitation électrique.
- ☐ Faire une remise à niveau de son attestation d'aptitude aux fluides.
- ☐ Utiliser son compte personnel de formation pour préparer un titre professionnel.
- ☐ Faire valider son expérience de chantier par un titre du répertoire national.
- ☐ Organiser l'entretien de parcours professionnel.
- ☐ Suivre une formation à un nouveau logiciel de calcul prévue dans le plan de développement des compétences.

Mission : Un collègue veut partir à son compte

Le client

Un technicien frigoriste de votre entreprise, qui envisage de s'installer en auto-entreprise et vous demande ce qu'il doit avoir en règle avant son premier chantier.

La situation

Un collègue technicien, titulaire d'une attestation d'aptitude, veut quitter l'entreprise et s'installer seul. Son premier client serait son employeur actuel, qui lui proposerait les mêmes chantiers, avec les mêmes consignes. Il pense que « le statut de micro-entrepreneur simplifie tout » et qu'il pourra fixer ses prix au plus juste. Il vous demande de lui préparer, avant qu'il ne démissionne, la liste de ce qu'il doit avoir en règle et des questions à se poser.

La pièce à produire

Une check-list d'une page à sept lignes (qualification, immatriculation, attestation de capacité, attestation d'aptitude, assurances, mention RGE si le client attend une aide, cotisations déclarées) : pour chaque ligne, la preuve à obtenir et le site officiel où la vérifier. En dessous, deux phrases pour le collègue : la question à se poser sur son futur premier client (qui fixe mes conditions de travail ?) et la façon de calculer un prix (partir du coût complet).

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Case cochée

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Un collègue veut partir à son compte

- 1 Sur quoi se calculent les cotisations d'un micro-entrepreneur, et le matériel acheté les réduit-il ? (source à retrouver)

- 2 Un entrepreneur seul, titulaire de l'aptitude, peut-il intervenir sur un fluide frigorigène sans attestation de capacité ? (source à retrouver)

- 3 Quand l'assurance décennale se justifie-t-elle, et le statut de micro-entrepreneur en dispense-t-il ? (source à retrouver)

- 4 Qu'est-ce qui peut faire requalifier en contrat de travail une prestation d'une personne immatriculée ? (source à retrouver)

Défi · Trouver l'erreur

Chaque phrase contient une erreur. Trouvez-la et corrigez-la en une phrase.

- ☐ Je suis micro-entrepreneur : mes cotisations se calculent sur mon bénéfice, une fois mon matériel déduit.
- ☐ Mon attestation d'aptitude suffit : dans mon entreprise, l'entreprise, c'est moi.
- ☐ Je suis micro-entrepreneur, donc je n'ai pas besoin d'assurance décennale.
- ☐ Mon client aura son aide : je suis RGE pour le bois, donc pour sa pompe à chaleur aussi.

Ce que je travaille : les codes

TP TECVC (REAC TP-00133) : les compétences professionnelles travaillées ici. Une mission « hors REAC » relève de la culture professionnelle.

- CP1** plans d'implantation
- CP3** réseaux sanitaires
- CP4** VMC
- CP5** déperditions
- CP6** chauffage / ECS
- CP7** ventilation tertiaire
- CP8** apports
- CP9** climatisation
- CP10** CTA

Attestation d'aptitude 2025 (fluides frigorigènes) : les codes des missions fluidiques.

- 1.00** Connaissance élémentaire de la législation de l'Union européenne et nationale applicable
- 1.07** Connaître les caractéristiques des hydrocarbures, du CO2
- 1.08** Connaître la combustibilité, la propagation des flammes, les restrictions relatives à la capacité de charge
- 2.01** Avoir une connaissance élémentaire de la politique de l'UE et internationale en matière de changement climatique
- 2.02** Avoir une connaissance élémentaire du concept de « potentiel de réchauffement planétaire » (PRP)
- 4.02** Consulter le registre de l'équipement avant tout contrôle d'étanchéité et relever les informations pertinentes...
- 4.09** Consigner les données dans le registre de l'équipement
- 5.07** Consigner dans le registre de l'équipement toutes les informations pertinentes concernant le réfrigérant récupéré ou...
- 5.08** Connaître les prescriptions et les procédures de gestion, de réutilisation, de récupération
- 6.03** Régler les interrupteurs de sécurité et de contrôle
- 9.06** Régler des limiteurs de pression mécaniques et électroniques

Mes notes

Les codes (suite) et mes notes

- 11.02** Connaître les systèmes de conception pertinents afin de réduire la charge des gaz à effet de serre fluorés et...
- 11.03** Connaître les réglementations et les normes de sécurité applicables pour l'utilisation
- 12.02** Connaître les prescriptions en matière de sécurité pour les outils d'entretien et les équipements
- 12.03** Calculer la charge de réfrigérant inflammable dans un système conformément aux normes de sécurité en vigueur
- 14.16** Contrôler visuellement l'étanchéité des composants du système tels que les soupapes de sécurité et leur intervalle...

Mes notes

Du cours à une décision professionnelle

D'où vient la situation ?

Le carnet fournit une commande fictive. Le QR ouvre le cours associé. Une mission peut rester une analyse qualitative. Si elle demande une fiche machine, un plan, un CCTP ou un relevé absent, le formateur le fournit avant l'activité, ou fait identifier les informations manquantes. On n'invente pas une donnée réelle.

Avec un sujet de BTS ou un chantier d'alternant

Conserver l'objectif de la mission et joindre les seules annexes utiles, avec leur origine et leur date. Pour une entreprise : autorisation, anonymisation et retrait des données sensibles. Pour un sujet de BTS : vérifier l'adéquation au TP TECVC. Un corrigé ne fait pas partie du dossier élève.

Une aide qui diminue

P1–P2 : les questions indiquent l'écran utile. P3–P5 : chercher soi-même dans le cours ; demander l'indice au professeur si nécessaire. Terminer chaque mission par une justification individuelle, sans le cours, puis expliquer ce qui changerait si une donnée du cas changeait.

Ce qui est évalué

Quatre critères : données et limites identifiées ; source pertinente et datée ; raisonnement ou calcul vérifiable ; décision expliquée au client. Le quiz contrôle des connaissances. Le professeur apprécie séparément la production et l'autonomie avec les niveaux 0 à 4. Les badges internes ne délivrent ni diplôme ni habilitation.

Temps et trace

Les durées des missions sont des estimations de travail guidé, pas une mesure du temps nécessaire à la maîtrise. Ajouter la recherche documentaire, la correction et l'oral. Rendre les pièces longues sur une feuille jointe : les lignes du carnet servent aussi de brouillon.

TP TECVC · critères et autonomie

inerWeb · Législation · Clim'Études Sud

guide pédagogique

Mission finale : défendre un conseil au client

La commande et les ressources

Reprendre le cas fictif PAC chez le voisin, avec ses deux implantations et ses données de calcul. Le propriétaire demande une recommandation compréhensible, les points à vérifier avant travaux et les limites de l'étude. Utiliser le carnet, les cours et leurs sources. Ce dossier réglementaire ne remplace pas le dimensionnement complet d'une installation.

Le travail demandé

Préparer individuellement trois pages maximum : 1) schéma d'implantation des deux options et hypothèses ; 2) comparaison acoustique chiffrée et conseil argumenté ; 3) vérifications à effectuer pour les intervenants, le fluide, les déchets et les formalités. Distinguer faits disponibles, hypothèses et pièces à demander. Ne pas appliquer automatiquement la RE2020 à ce remplacement dans l'existant.

Le déroulement

Prévoir deux heures de préparation après les missions utiles, puis cinq minutes de présentation et cinq minutes d'échange par élève. Le formateur peut adapter cette durée. Pendant l'oral, il change une donnée du cas : l'élève explique ce qu'il faut recalculer ou vérifier, sans recevoir la solution.

Les critères de réussite

Identifier L_w et L_p , montrer la comparaison des implantations et le calcul logarithmique, ne pas transformer une estimation en garantie réglementaire, proposer les vérifications pertinentes et répondre au changement de donnée. Positionner chacun des quatre critères de la page précédente de 0 à 4 ; garder la preuve individuelle et les aides reçues.

Le lien avec le TP TECVC

Cette activité apporte des éléments sur l'implantation et la justification de choix CVC. Une simple note réglementaire ne prouve pas à elle seule la maîtrise complète des CP du référentiel. Le professeur croise ces observations avec les études techniques et les autres évaluations de la formation.